(19)日本国特許庁(JP)　(12)特　許　公　報(B2)　(11)特許番号
特許第4551430号
(P4551430)
(45)発行日　平成22年9月29日(2010.9.29)　(24)登録日　平成22年7月16日(2010.7.16)

(51)Int.Cl.			F I		
G01T	1/16	(2006.01)	G01T	1/16	A
G01T	1/167	(2006.01)	G01T	1/167	B
G01T	7/02	(2006.01)	G01T	7/02	B
G01N	1/22	(2006.01)	G01N	1/22	J
G01N	1/02	(2006.01)	G01N	1/02	R

請求項の数 7　(全 42 頁)　最終頁に続く

(21)出願番号　特願2007-233252 (P2007-233252)
(22)出願日　平成19年9月7日 (2007.9.7)
(65)公開番号　特開2009-63510 (P2009-63510A)
(43)公開日　平成21年3月26日 (2009.3.26)
審査請求日　平成21年4月7日 (2009.4.7)

(73)特許権者　000005108
株式会社日立製作所
東京都千代田区丸の内一丁目６番６号
(74)代理人　100064414
弁理士　磯野　道造
(74)代理人　100111545
弁理士　多田　悦夫
(72)発明者　北口　博司
茨城県日立市大みか町七丁目２番１号　株式会社日立製作所　電力・電機開発研究所内
(72)発明者　田所　孝広
茨城県日立市大みか町七丁目２番１号　株式会社日立製作所　電力・電機開発研究所内

最終頁に続く

(54)【発明の名称】環境放射能測定管理システム及び放射能強度の分析方法

(57)【特許請求の範囲】

【請求項1】

顧客の依頼する測定場所において測定試料を採取して、現場に配置された測定器によりα線のグロス測定をし、該グロス測定の結果及び前記測定試料を分析センタに送付し、該分析センタにて前記測定試料の採取時点におけるラドン量及びトロン量を算出して顧客に報告する環境放射能測定業務を管理するサーバを有する環境放射能測定管理システムであって、

前記測定試料の採取現場において、当該測定器のα線の検出効率である第１の検出効率で前記測定試料のα線のグロス測定を行なう第１の測定器と、

前記分析センタにおいて、当該測定器のα線の検出効率である第２の検出効率で前記測定試料のα線のグロス測定を行なう第２の測定器と、

前記分析センタにおいて、前記測定試料のα線のエネルギを分析して、前記α線を放出した放射性核種を特定し、放射能強度を算出する放射線測定装置と、

を有し、

前記サーバは、

前記第１の検出効率及び前記第２の検出効率を予め記憶した記憶手段、又は、前記第１の検出効率及び前記第２の検出効率を、入力手段を介して取得する検出効率取得手段と、

前記第１の測定器による前記採取現場での測定試料の前記グロス測定である第１のグロス測定値と、その測定値に対応する第１の測定時刻とを、入力手段を介して取得する第１のグロス測定情報取得手段と、

前記第１の測定時刻から、前記測定試料中のラドンの子孫核種の減衰及びトロンの子孫核種の減衰を考慮して定められる時間幅内に前記分析センタにおいて、前記第２の測定器による測定で得られる、第２のグロス測定値と、その測定値に対応する第２の測定時刻とを、入力手段を介して取得する第２のグロス測定情報取得手段と、

前記分析センタにおいて、前記第２の測定器による測定の後に、前記測定試料を直接、又は前処理して、前記放射線測定装置による測定で得られる、放射性核種と、放射能強度とを、入力手段を介して取得する分析結果取得手段と、

前記取得された放射性核種、放射能強度、第２のグロス測定値及び前記第２の検出効率にもとづいて、グロス測定補正係数を算出する補正係数算出手段と、

前記第２のグロス測定値、前記第２の検出効率、前記グロス測定補正係数、前記第２の測定時刻、及び前記第１の測定時刻にもとづいて、前記第１の測定時刻の時点におけるトロンの子孫核種の放射能強度を算出する採取時トロン子孫核種量算出手段と、

前記第１のグロス測定値、前記第１の検出効率及び前記グロス測定補正係数にもとづいて、前記第１の測定時刻の時点におけるトロンの子孫核種とラドンの子孫核種の両方を合わせた放射能強度を算出するとともに、当該算出した両方を合わせた放射能強度から、前記採取時トロン子孫核種量算出手段により算出されたトロンの子孫核種の放射能強度を差し引いて前記第１の測定時刻の時点におけるラドンの子孫核種の放射能強度を算出する採取時ラドン子孫核種量算出手段と、

を有することを特徴とする環境放射能測定管理システム。

【請求項2】

前記測定試料は、空気中の粉塵やエアロゾルを捕集機でフィルタに捕集したものであって、

前記フィルタには、書き込み可能なＲＦＩＤタグが貼付され、捕集後に、少なくとも採取場所に関する採取現場情報、前記捕集機での捕集作業に関する捕集条件情報が前記ＲＦＩＤタグに書き込まれ、

前記サーバは、前記採取現場情報及び前記捕集条件情報を前記ＲＦＩＤタグから入力手段で取得し、前記捕集条件情報にもとづいて単位空気容量当たりの前記ラドン量及びトロン量を算出することを特徴とする請求項１に記載の環境放射能測定管理システム。

【請求項3】

環境中での天然放射性核種のうちのラドンの子孫核種の系列である短半減期成分とトロンの子孫核種の系列である長半減期成分の混じった測定試料を現場で採取し、分析センタにおいて前記測定試料の採取時点におけるラドン量及びトロン量を算出する放射能強度の分析方法であって、

前記測定試料の採取現場には、当該測定器のα線の検出効率である第１の検出効率で前記測定試料のα線のグロス測定を行なう第１の測定器が配置されており、

前記分析センタには、

当該測定器のα線の検出効率である第２の検出効率で前記測定試料のα線のグロス測定を行なう第２の測定器と、

α線のエネルギを分析して前記α線を放出した放射性核種を特定し、放射能強度を算出する放射線測定装置と、

前記第１の検出効率及び第２の検出効率を記憶手段に予め記憶した、又は、入力手段を介して前記第１の検出効率及び前記第２の検出効率を取得する分析用の計算機と、が配置されており、

前記分析用の計算機は、

前記第１の測定器による前記現場での測定試料の前記グロス測定である第１のグロス測定値と、その測定値に対応する第１の測定時刻とを、入力手段を介して取得する工程Ａと、

前記第１の測定時刻から、前記測定試料中のラドンの子孫核種の減衰及びトロンの子孫核種の減衰を考慮して定められる時間幅内に、前記分析センタにおいて、前記第２の測定器による測定で得られる測定試料の第２のグロス測定値と、その測定値に対応する第２の

測定時刻とを、入力手段を介して取得する工程Ｂと、
　前記分析センタにおいて、前記第２の測定器による測定の後に、前記測定試料を直接、又は前処理して、前記放射線測定装置による測定で得られる、放射性核種と、放射能強度とを、入力手段を介して取得する工程Ｃと、
　前記取得された放射性核種、放射能強度、第２のグロス測定値及び前記第２の検出効率にもとづいて、グロス測定補正係数を算出する工程Ｄと、
　前記第２のグロス測定値、前記第２の検出効率、前記グロス測定補正係数、前記第２の測定時刻、及び前記第１の測定時刻にもとづいて、前記第１の測定時刻の時点におけるトロンの子孫核種の放射能強度を算出する工程Ｅと、
　前記第１のグロス測定値、前記第１の検出効率及び前記グロス測定補正係数にもとづいて、前記第１の測定時刻の時点におけるラドンの子孫核種とトロンの子孫核種の両方を合わせた放射能強度を算出するとともに、当該算出した両方をあわせた放射能強度から前記工程Ｅで算出されたトロンの子孫核種の放射能強度を差し引いて前記第１の測定時刻の時点におけるラドンの子孫核種の放射能強度を算出する工程Ｆと、
　を有することを特徴とする放射能強度の分析方法。
【請求項4】
　前記サーバは、
　顧客の依頼する測定場所を含む測定契約情報を管理する契約管理手段と、
　前記現場に配置された第１の測定器の校正スケジュールを管理する測定器校正管理手段と、
　を有し、
　前記測定器校正管理手段は、前記契約管理手段の管理する測定契約情報にもとづいて前記顧客の依頼する測定場所に配置された前記第１の測定器の校正有効期限内に、代替の前記第１の測定器を配達し、引き換えにそれまで配置されていた前記第１の測定器を引き取って、校正実施に回すように、指示を出すことを特徴とする請求項１又は請求項２に記載の環境放射能測定管理システム。
【請求項5】
　前記サーバは、更に前記現場に配置されている前記第１の測定器の前記校正有効期限を含む測定器情報を記憶する記憶手段を有し、
　前記測定器校正管理手段は、前記記憶手段に前記測定器情報として、更に前記第１の測定器の前記第１の検出効率を記憶させて管理することを特徴とする請求項４に記載の環境放射能測定管理システム。
【請求項6】
　前記環境放射能測定業務は、空気中のラドン、トロンの子孫核種を前記測定場所に配置した捕集機でフィルタに捕集し、それを前記測定試料とし、空気中のラドン、トロンの捕集時の量を算出して顧客に報告するものであり、
　前記サーバは、
　前記測定場所に配置される、前記捕集機、第１の測定器、及び第１の測定器に対して所定の測定条件に前記測定試料を設定する測定台をレンタル機器として顧客にレンタルし、そのレンタル情報を前記記憶手段に記憶させるレンタル機器管理手段と、
　顧客に料金を請求する課金処理手段と、を更に有し、
　前記課金処理手段は、前記測定試料の数と前記レンタル情報にもとづいて、定期的に料金を算出することを特徴とする請求項５に記載の環境放射能測定管理システム。
【請求項7】
　前記レンタル機器管理手段は、所定の期間毎に点検員が前記測定場所に配置されたレンタル機器を点検するようにスケジュール管理することを特徴とする請求項６に記載の環境放射能測定管理システム。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【0001】

本発明は、環境放射能測定に係り、特に、それに用いる環境放射能測定管理システム及び放射能強度の分析方法に関する。

【背景技術】

【0002】

ＩＣＲＰ(International Commission on Radiological Protection：国際放射線防護委員会)の勧告（ICPR Publication 60,１９９０年）において、自然放射線源による放射線被曝であっても、例えば、「規制当局が、ラドンに注意が必要と言明し、該当する作業場所であると認定した場所における操業」は、職業被曝の範囲に加えるべきであると勧告している。従って、例えば、温泉や多くの地下鉱山、ある種の地下作業場所における操業がこれに該当する可能性がある。

ところで、このような操業場所における空気中には、放射性希ガスであるラドン又はその子孫核種の系列（ウラニウム系列）と、同じく放射性希ガスであるトロン又はその子孫核種の系列（トリウム系列）の放射性元素が混在していることが多。また、トロンの子孫核種の系列は^{212}Ｐｂ（Ｐｂ－２１２）の半減期が１０．６４時間と比較的長いのに対し、ラドンの子孫核種の系列は^{214}Ｐｂ（Ｐｂ－２１４）の半減期が２６．８分と短く、捕集機でフィルタに捕集しても、分析センタに送られて、測定分析がなされる前に^{214}Ｐｂが減衰してしまい、ラドンの子孫核種の系列の放射性元素が検出できなくなる問題があった。

【0003】

また、α線を放射する複数種の放射性元素が混じっている場合に、そのα線のエネルギが互いに近い値の場合に、化学分離を行なわずにα線検出器に入射したパルスの時間間隔を求めて解析することにより、放射性核種を同定し、定量する方法が特許文献１に開示されている。

【特許文献1】特開２００２－１９６０７８号公報

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

【0004】

しかしながら、特許文献１に開示された方法では、一般的に測定試料を採取する多数箇所の現場で採用するには、コスト的に困難であり、より簡便な方法で、顧客の依頼する環境の空気中のラドンやトロン、又はそれらの子孫核種の系列の放射性元素による放射能を測定することが、内部被曝管理上求められる。

【0005】

本発明の目的は、環境放射能を測定するための測定試料を安価に大量に処理することができる環境放射能測定管理システム及び放射能強度の分析方法を提供することにある。

【課題を解決するための手段】

【0006】

前記した目的を達成するため、第１の発明は、顧客の依頼する測定場所において測定試料を採取して、現場に配置された測定器によりα線のグロス測定をし、グロス測定の結果及び測定試料を分析センタに送付し、分析センタにて測定試料の採取時点におけるラドン量及びトロン量を算出して顧客に報告する環境放射能測定業務を管理するサーバを有する環境放射能測定管理システムであって、

測定試料の採取現場において、当該測定器のα線の検出効率である第１の検出効率で測定試料のα線のグロス測定を行なう第１の測定器と、分析センタにおいて、当該測定器のα線の検出効率である第２の検出効率で測定試料のα線のグロス測定を行なう第２の測定器と、分析センタにおいて、測定試料のα線のエネルギを分析して、α線を放出した放射性核種を特定し、放射能強度を算出する放射線測定装置と、を有し、

サーバは、第１の検出効率及び第２の検出効率を予め記憶した記憶手段、又は、第１の検出効率及び第２の検出効率を、入力手段を介して取得する検出効率取得手段と、第１の測定器による採取現場での測定試料のグロス測定である第１のグロス測定値と、その測定値に対応する第１の測定時刻とを、入力手段を介して取得する第１のグロス測定情報取得

手段と、第１の測定時刻から、測定試料中のラドンの子孫核種の減衰及びトロンの子孫核種の減衰を考慮して定められる時間幅内に分析センタにおいて、第２の測定器による測定で得られる、第２のグロス測定値と、その測定値に対応する第２の測定時刻とを、入力手段を介して取得する第２のグロス測定情報取得手段と、分析センタにおいて、第２の測定器による測定の後に、測定試料を直接、又は前処理して、放射線測定装置による測定で得られる、放射性核種と、放射能強度とを、入力手段を介して取得する分析結果取得手段と、取得された放射性核種、放射能強度、第２のグロス測定値及び第２の検出効率にもとづいて、グロス測定補正係数を算出する補正係数算出手段と、第２のグロス測定値、第２の検出効率、グロス測定補正係数、第２の測定時刻、及び第１の測定時刻にもとづいて、第１の測定時刻の時点におけるトロンの子孫核種の放射能強度を算出する採取時トロン子孫核種量算出手段と、第１のグロス測定値、第１の検出効率及びグロス測定補正係数にもとづいて、第１の測定時刻の時点におけるトロンの子孫核種とラドンの子孫核種の両方を合わせた放射能強度を算出するとともに、当該算出した両方を合わせた放射能強度から、採取時トロン子孫核種量算出手段により算出されたトロンの子孫核種の放射能強度を差し引いて第１の測定時刻の時点におけるラドンの子孫核種の放射能強度を算出する採取時ラドン子孫核種量算出手段と、を有することを特徴とする。

【0008】

第２の発明は、環境中での天然放射性核種のうちのラドンの子孫核種の系列である短半減期成分とトロンの子孫核種の系列である長半減期成分の混じった測定試料を現場で採取し、分析センタにおいて測定試料の採取時点におけるラドン量及びトロン量を算出する放射能強度の分析方法であって、

測定試料の採取現場には、当該測定器のα線の検出効率である第１の検出効率で測定試料のα線のグロス測定を行なう第１の測定器が配置されており、

分析センタには、当該測定器のα線の検出効率である第２の検出効率で測定試料のα線のグロス測定を行なう第２の測定器と、α線のエネルギを分析してα線を放出した放射性核種を特定し、放射能強度を算出する放射線測定装置と、第１の検出効率及び第２の検出効率を記憶手段に予め記憶した、又は、入力手段を介して第１の検出効率及び第２の検出効率を取得する分析用の計算機と、が配置されており、

分析用の計算機は、

第１の測定器による現場での測定試料のグロス測定である第１のグロス測定値と、その測定値に対応する第１の測定時刻とを、入力手段を介して取得する工程Ａと、

第１の測定時刻から、測定試料中のラドンの子孫核種の減衰及びトロンの子孫核種の減衰を考慮して定められる時間幅内に、分析センタにおいて、第２の測定器による測定で得られる測定試料の第２のグロス測定値と、その測定値に対応する第２の測定時刻とを、入力手段を介して取得する工程Ｂと、

分析センタにおいて、第２の測定器による測定の後に、測定試料を直接、又は前処理して、放射線測定装置による測定で得られる、放射性核種と、放射能強度とを、入力手段を介して取得する工程Ｃと、

取得された放射性核種、放射能強度、第２のグロス測定値及び第２の検出効率にもとづいて、グロス測定補正係数を算出する工程Ｄと、

第２のグロス測定値、第２の検出効率、グロス測定補正係数、第２の測定時刻、及び第１の測定時刻にもとづいて、第１の測定時刻の時点におけるトロンの子孫核種の放射能強度を算出する工程Ｅと、

第１のグロス測定値、第１の検出効率及びグロス測定補正係数にもとづいて、第１の測定時刻の時点におけるラドンの子孫核種とトロンの子孫核種の両方を合わせた放射能強度を算出するとともに、当該算出した両方をあわせた放射能強度から工程Ｅで算出されたトロンの子孫核種の放射能強度を差し引いて第１の測定時刻の時点におけるラドンの子孫核種の放射能強度を算出する工程Ｆと、

を有することを特徴とする。

【0009】

第１又は第２の発明によれば、測定試料を採取する現場における簡便な測定方法を組み合わせることにより、天然放射性核種のラドンの子孫核種の系列である短半減期成分を、分析センタで分析することができる。

【発明の効果】

【0010】

本発明によれば、環境放射能を測定するための測定試料を安価に大量に処理することができる環境放射能測定管理システム及び放射能強度の分析方法を提供することができる。

【発明を実施するための最良の形態】

【0011】

《環境放射能測定業務全体の流れ》

次に、本発明の好適な一実施形態である環境放射能測定管理システムを適用した環境放射能測定業務について、適宜図面を参照しながら説明する。

図１は本発明の実施形態に係わる環境放射能測定業務における測定試料を採取する顧客の現場と、環境放射能測定業務を請け負う業者の分析センタとの間の、測定試料やデータの流れを示す図であり、図２は環境放射能測定業務における測定試料やデータの流れを示す全体フローチャートである。図３は、環境放射能測定業務における環境放射能測定管理システム全体の概要構成図である。

【0012】

図１に示すようにそれぞれの顧客の現場１１０（図１では１１０Ａ，１１０Ｂ，１１０Ｃ，１１０Ｄで表示）において室内又は屋外の空気を捕集し、空気中に含まれるラドン、トロンの子孫核種をフィルタに捕集し、捕集から、例えば、一時間以内にα線量のグロス測定を行なう（図２のステップＳ０１に対応）。

なお、捕集場所（試料採取場所）は、室内に限らず、一般の空間（公道上、河川近辺、山間部、温泉場付近等）を含む。

このグロス測定で得られる測定値が請求項に記載の第１のグロス測定値に対応する。

次いで、捕集条件情報、グロス測定情報、採取現場情報等を付してフィルタ（測定試料）を分析センタ１２０に送付する（図１中の実線矢印及び図２のステップＳ０２に対応）。

なお、捕集条件情報、グロス測定情報、採取現場情報の具体的な内容については、図７～図１３を参照しながら後記する「第１のグロス測定」の作業の流れの説明の中で述べる。

【0013】

分析センタ１２０では、送付されたフィルタ（測定試料）のグロス測定を再度行い、又、放射性核種分析を行い、精密な放射能強度の評価を行なう（図２におけるステップＳ０３に対応）。この、分析センタ１２０におけるグロス測定により得られる測定値が請求項に記載の第２のグロス測定値に対応する。

なお、第２のグロス測定値の取得や精密な核種分析は、ラドンの子孫核種の前記した半減期（２１４Ｐｂの半減期２６．８分）及びトロンの子孫核種の前記した半減期（２１２Ｐｂの半減期が１０．６４時間）を考慮すると、ラドンの子孫核種が十分ゼロとみなせるまでに減衰し、且つ、トロンの子孫核種の測定精度が悪くなる程までトロンの子孫核種が減衰しないような測定試料の採取後、１０時間から２４時間以内に行なわれることが望ましい。

【0014】

次いで、分析センタ１２０では、現場１１０での測定試料採取時点での（遡っての）ラドン量、トロン量を算出する（図２におけるステップＳ０４に対応）。

そして、分析センタ１２０は、ネット２を介して顧客にラドン量、トロン量の分析結果を報告する（図２におけるステップＳ０５に対応）。

【0015】

そして、このような環境放射能測定業務を行なうために、環境放射能測定業務を請け負う業者は、図３に示すようにマニュアル５Ａ、捕集機６、放射線測定器（以下、単に測定

器と称する）７、測定台８、ＲＦＩＤ（Radio frequency Identification）タグ・リーダライタ付き携帯端末（以下、携帯端末と称する）９を顧客に貸し出す。

現場１１０に配置された測定器７が請求項に記載の第１の測定器に対応する。

このような、顧客の現場１１０におけるグロス測定（第１のグロス測定）と、分析センタ１２０への測定試料の迅速な送付とによって、ラドン、トロンの子孫核種の減衰があっても正確な環境空気中のラドン量、トロン量の分析を行なうことができる環境放射能測定業務は、以下に記述する環境放射能測定管理システムによって実現できる。

【0016】

《環境放射能測定管理システム》

図３に示すように顧客が環境放射能を測定する測定試料採取の現場１１０（図３では、１１０Ａ，１１０Ｂ，１１０Ｃ，１１０Ｄで表示）には、インターネット２を介して分析センタ１２０のサーバ３と接続する、例えば、パーソナルコンピュータで構成された端末１Ａと、現場１１０における測定試料採取方法や第１のグロス測定方法を記載した現場用のマニュアル５Ａ、エアロゾルを捕集する捕集機６、測定器７、測定台８、携帯端末９が配置されている。

端末１Ａは、環境放射能の測定結果の報告を分析センタ１２０から受けたり、契約に伴う環境放射能測定の測定試料採取スケジュール案内を分析センタ１２０から受けたり、逆に分析センタ１２０へ連絡事項を伝えたりするのに使われる。

【0017】

また、環境放射能測定業務を分析センタ１２０に依頼した顧客依頼元１３０にも、例えば、パーソナルコンピュータで構成された端末１Ｂが配され、サーバ３とネットワーク２を介して接続しており、環境放射能の測定結果の報告を分析センタ１２０から受けたり、環境放射能の測定業務に対する請求書を受けたりする。

顧客依頼元１３０は、例えば、作業所や温泉等を複数、離れた地点に有している場合は、端末１Ａと、端末１Ｂは異なるが、作業所や温泉等を１箇所しか有しない顧客依頼元１３０の場合は、顧客依頼元１３０と現場１１０が同じ場所となり、端末１Ａと端末１Ｂは兼用されることもある。

【0018】

採取された測定試料を集中的に分析する分析センタ１２０には、例えば、パーソナルコンピュータで構成されたサーバ３が配置され、例えば、インターネットのネットワーク２を介して、端末１Ａ、１Ｂと接続している。

分析センタ１２０には、サーバ３の他にセンタにおける第２のグロス測定方法等が記載された分析センタ用のマニュアル５Ｂ、測定器７、測定台８、携帯端末９、測定試料を精密測定する放射線測定装置１７が配置されている。ここで分析センタ１２０に配置された測定器７が請求項に記載の第２の測定器に対応する。

サーバ３は、本体３ａ、記憶部（記憶手段）３ｂ、液晶表示装置等で構成された表示部３ｃ、キーボードやマウス等で構成された入力部３ｄ、プリンタ３ｅ等を含んで構成されている。本体３ａは、図示しないＣＰＵ、ＣＰＵに接続する図示しないバス、バスに接続されたＲＯＭ、ＲＡＭ、Ｉ／Ｏインターフェース等から構成されている。

サーバ３は分析センタ１２０内の各部門（後記する測定試料受け付け部門、分析担当部門、測定器校正作業部門等）に配置された図示省略した複数の端末１ＡとＬＡＮで通信可能に接続されている。

ちなみに、放射線測定装置１７は、例えば、特開２００３－５０２７９号公報等に記載の核種分析や放射能強度を分析できる公知のα線測定装置であり、詳細な説明は省略する。

【0019】

《現場における測定試料採取及びグロス測定》

次に、現場１１０に配置される機器等について図４から図６を参照しながら説明する。図４は現場に配置される機器等の構成を説明する図であり、（ａ）は現場用のマニュアルを説明する図であり、（ｂ）は捕集機の構成図であり、（ｃ）は測定器でグロス測定する

場合の機器構成を説明する図であり、（ｄ）はＲＦＩＤタグ・リーダライタ付の携帯端末の外形図であり、（ｅ）は測定試料を容器に収納した状態を説明する図であり、（ｆ）は端末の構成図である。

【0020】

（現場用のマニュアル）

図５の（ａ）は現場用のマニュアルに貼付されたＲＦＩＤタグのＲＦＩＤタグ情報の内容を例示する図であり、（ｂ）は捕集機に貼付されたＲＦＩＤタグのＲＦＩＤタグ情報の内容を例示する図である。

現場用のマニュアル５Ａには、マニュアル番号等の識別用のマニュアルＩＤ、測定目的、発行日、改定番号、適用する測定器７の型式である適用測定器型式、適用する測定台８の型式である適用測定台型式、測定器設定条件、顧客への送付日、顧客を識別するための情報である顧客コード、契約を識別する後記するサービス契約ＩＤ４０ｃ（図１５参照）、捕集機６にセットしてエアロゾル１３を捕集したフィルタ１１を測定台８に設定し、測定器７を用いてグロス測定する方法、フィルタ１１に貼付されたＲＦＩＤタグ１２Ｃにデータを、携帯端末９を用いて行なう方法、分析センタ１２０へのフィルタ１１の送付方法等が記載されている。

なお、捕集機６には、捕集機６の使用方法を説明する図示省略のマニュアルが別途備えられている。

【0021】

マニュアル５Ａには、図４の（ａ）に示すように、にＲＦＩＤタグ１２Ａが貼付されている。ＲＦＩＤタグ１２Ａ及び、後記するＲＦＩＤタグ１２Ｂ，１２Ｃ，１２Ｄ，１２Ｅは、ここでは、全てＲＡＭ型のＲＦＩＤタグとしており、製造段階で書き込まれたそのＲＦＩＤタグを識別するためのＲＦＩＤタグ識別番号については変更不能であるが、他の情報については書き直し可能なものである。ＲＦＩＤタグ１２Ａには、図５の（ａ）に示すように、製造段階で書き込まれたそのＲＦＩＤタグ１２Ａを識別するためのＲＦＩＤタグ識別番号の他に、顧客に届けられる前に予め前記したマニュアルＩＤ、適用測定器型式、適用測定台型式、測定器設定条件、顧客への送付日、顧客コード、サービス契約ＩＤ等のマニュアル情報５０が記録されている。

【0022】

（捕集機）

次に図４の（ｂ）を参照しながら捕集機の構成と測定試料の採取方法について説明する。空気中に浮遊するエアロゾル１３は、吸入口を有する吸引ノズル６ａと図示しない排気口以外は密閉構造を形成可能な筐体構造の捕集機６により捕集される。先ず、捕集機６の筐体６ｂの前面側に設けられた図示しない扉を開けて、エアロゾル捕集用のフィルタ１１をセットする。前記扉の裏面は筐体６ｂの前面側の開口部縁部と密着して密閉可能な構成であり、図示しない吸引ファンを所定時間回転させ、吸引ノズル６ａから取り込まれた空気をフィルタ１１の上面側に導き、フィルタ１１の上面側から下面側に通過させ、その後吸引ファンの排気を図示しない排気口から排出する。単位時間当たりの空気の吸込み量は、あらかじめ性能仕様として検定されており、運転時間（タイマ設定時間）、つまり捕集時間から捕集したエアロゾル１３に対する空気容積が分かるようになっている。または、排気側に流量計を設けて空気の吸込み量を測定するようにしても良い。

【0023】

筐体６ｂの前面側には操作部６ｃが設けられ、顧客の作業者は操作部６ｃを操作して図示しないタイマを設定して前記吸引ファンを所定時間回転させる。

なお、捕集機６は、操作部６ｃに、例えば、液晶等の表示画面を有しており、設定されたタイマ設定時間が終了すると、単位時間当たりの空気容積とタイマ設定時間、捕集終了時刻を、それぞれ表示する構成となっている。また、タイマ設定時間が終了するとアラーム音が鳴るようになっている。

【0024】

捕集機６の筐体６ｂにはＲＦＩＤタグ１２Ｂ（図４の（ｂ）参照）が貼付されており、

図５の（ｂ）に示すように、製造段階で書き込まれたそのＲＦＩＤタグ１２Ｂを識別するためのＲＦＩＤタグ識別情報や、顧客に届けられる前に予め、捕集機６を識別するための捕集機ＩＤ、捕集機型式、単位時間当たりの空気の吸込み量である送風容量（例えば、リットル／分単位の表示であり、捕集容量とも呼ばれる）、製造番号、製造者、所有者等の捕集機情報５１Ａや、顧客の現場１１０に設置した年月日や、最寄りの点検年月日（設置日／点検日）、点検者名等の点検情報５１Ｂが記録されている。

なお、前記フィルタ１１の周縁部の捕集部ではないところにＲＦＩＤタグ１２Ｃが貼付されている。ＲＦＩＤタグ１２Ｃに記録される情報については、図１３の説明の中で後記する。

【0025】

（測定器）

測定器７について図４の（ｃ）及び図６の（ａ）を参照しながら説明する。

図６の（ａ）は測定器に貼付されたＲＦＩＤタグのＲＦＩＤタグ情報の内容を例示する図であり、（ｂ）は測定台に貼付されたＲＦＩＤタグのＲＦＩＤタグ情報の内容を例示する図である。

測定器７は、例えば、ＺｎＳ（Ａｇ）シンチレーション検出器、ＧＭ管等のα線をグロス測定するグロスα線測定器である。測定器７は、プローブ７ａと、プローブ７ａとケーブルで接続された測定器本体７ｂとから構成されている。測定器本体７ｂには、操作ボタンを有する操作部７ｃと、測定値を表示する表示部７ｄを有する。

【0026】

操作部７ｃは、例えば、測定器７の電源をオン／オフするＯＮ／ＯＦＦボタン、測定値の単位を切り換える単位変更ボタン、計数の開始、停止を操作する計数開始／停止ボタン、測定器７の内蔵する図示しないスピーカや照明をオン／オフするためのそれぞれのＯＮ／ＯＦＦボタン、レンジを切り換えるためのレンジ切換ボタン、ファンクションを切り換えるためのファンクション切換ボタン、ＧＭ管式を用いた測定器７の場合は、時定数又は測定時間を切り換えるためのボタン等が設けられている。

表示部７ｄは、測定した測定値を表示するが、図４の（ｃ）に示すように測定結果を目盛りのついたスケールと針で表示する表示器であっても、測定結果をデジタル表示するＬＣＤ（Liquid Crystal Display）であっても良い。

【0027】

測定器７には、ＲＦＩＤタグ１２Ｄ（図４の（ｃ）参照）が貼付されており、図６の（ａ）に示すように製造段階で書き込まれたそのＲＦＩＤタグ１２Ｄを識別するためのＲＦＩＤタグ識別情報や、顧客に届けられる前に予め、測定器７を識別するための測定器ＩＤ、測定器型式、製造番号、製造者、所有者、校正実施日、校正有効期限、校正実施者、適用する測定台型式（適用測定台型式）、適用するマニュアルのＩＤ（適用マニュアルＩＤ）、検出効率等の測定器情報５２が記録されている。

ここで、現場１１０に配置された測定器７の検出効率が請求項に記載の第１の検出効率に対応する。

【0028】

このグロスα線測定器のプローブ７ａの入射窓は０．８～１ｍｇ／ｃｍ^{2}程度の厚さであり、アルミニウムの透過厚に換算すると４μｍに相当する。入射窓はアルミマイラ膜等で構成される。

【0029】

α線放出核種からのα線のエネルギは数ＭｅＶ～９ＭｅＶまでである。また、一般環境に存在するα線放出核種（ラドン、トロンとそれらの子孫核種）からのアルファ線のエネルギは、４ＭｅＶ～９ＭｅＶである。４ＭｅＶのα線のアルミ透過厚は１６μｍ、５ＭｅＶでは２１μｍである。このエネルギ範囲のα線は、入射窓が０．８～１ｍｇ／ｃｍ^{2}程度であれば、わずかなエネルギロスを伴うが、ほとんど入射窓を透過することになる。つまり、エネルギ分析をしないグロス測定では、１個のα線の入射を入射窓により遮へいすることなく、１個と正確に検出することができる。

従って、グロスα線測定の検出効率の校正は、通常、放射能強度が既知のＡｍ－２４１（アメリシウム２４１）の５．４９ＭｅＶのα線を放出する標準線源を用いて、校正する。

【0030】

（測定台）

作業者は、捕集機６のタイマ設定時間が終了した時点で、フィルタ１１を捕集機６から取り出し、トレイ８ａ（図４の（ｃ）参照）に載せ、測定台８の測定棚８ｂに設置する。そして、測定器７を動作状態にして、そのプローブ７ａの入射窓を下にして、測定台８のプローブ設置面８ｃの上に設定する。プローブ設置面８ｃには、プローブ７ａの入射窓に対応する開口部が設けてある。この測定台８は、フィルタ１１とプローブ７ａの入射窓との距離を予め決められた一定の値に規定するためのものであり、図示しないプローブ固定腕が設けられており、プローブ固定腕にプローブ７ａを固定して、前記したフィルタ１１とプローブ７ａの入射窓との距離を一定の値に規定する。このプローブ固定腕にプローブ７ａが固定された状態で、測定器７は、所定の感度に設定されたとき、幾何学的効率を含む校正された前記検出効率になるようになっている。

【0031】

測定台８には、ＲＦＩＤタグ１２Ｅ（図４の（ｃ）参照）が貼付されており、図６の（ｂ）に示すように製造段階で書き込まれたそのＲＦＩＤタグ１２Ｅを識別するためのＲＦＩＤタグ識別情報や、顧客に届けられる前に予め、測定台８を識別するための測定台ＩＤ、測定台型式、適用する測定器型式（適用測定器型式）、所有者、設置日等の測定台情報５３が記録されている。

【0032】

次に、携帯端末９について説明する。図４の（ｄ）に示すように携帯端末９は、手で握る把持部９ａ、テンキー、カーソル移動ボタン、決定ボタン等の操作ボタンを有する操作部９ｂ、表示部９ｃを備えている。この携帯端末９は、単にＲＦＩＤタグの情報を読み出したり、ＲＦＩＤタグに情報を書き込んだりするだけでなく、携帯端末の機能を有し、予め携帯端末９にダウンロードされたアプリケーションプログラムに従って、顧客の操作者が、現場１１０において採取した測定試料に対するグロス測定の結果を前記したフィルタ１１に貼付されたＲＦＩＤタグ１２Ｃに書き込む作業を確実にするような手順を携帯端末９が指示するようになっている。

【0033】

ちなみに、顧客の現場１１０には図４の（ｆ）に示すように顧客の自己所有の端末１Ａ、例えば、パーソナルコンピュータが備えられている。端末１Ａは、図示しないＣＰＵ、バス、ＲＯＭ、ＲＡＭ、インターフェース回路、記憶装置等を含む端末本体１ａと、端末本体１ａに接続する表示装置１ｂ、キーボード１ｃ、マウス１ｄ等を有している。端末本体１ａは、例えば、ターミナルアダプタ（ＴＡ）２１を介して、ネットワーク２に接続している。

そして、携帯端末９は、端末１Ａを介して前記したプログラムをダウンロードするための、例えば、ＵＳＢコネクタ受け部９ｄ（図４（ｄ）参照）を備え、端末１ＡのＵＳＢコネクタ１ｅ（図４の（ｆ）参照）と接続可能になっている。

【0034】

以下に、図７から図１３を参照しながら現場１１０における測定試料の採取とグロス測定の作業の流れを説明する。

図７から図１２は現場における測定試料の採取とグロス測定の作業を携帯端末で援助する制御の流れを示すフローチャートである。図１３は測定試料に貼付されたＲＦＩＤタグに書き込まれるＲＦＩＤタグ情報の内容を例示する図である。

顧客の現場１１０における環境放射能測定担当の作業者は、事前にマニュアル５Ａや捕集機６のマニュアルを読み、作業の流れを熟知しているものとする。そして、ポリエチレン袋等の密封袋に密封されている清浄なフィルタ１１を密封袋から取り出し、捕集機６にセットし、測定試料を採取すべき場所に捕集機６を設置し、捕集機６の操作部６ｃのタイ

マを設定し、所定の時間空気を捕集する。

そして、タイマ設定された捕集終了時刻前後に、携帯端末９をオン状態にして、予めロードされている前記したグロス測定作業援助用のアプリケーションプログラムを動作させ、以下のように携帯端末９を用いて、表示部９ｃに表示されるメッセージに従って、作業を進める。

【0035】

携帯端末９を起動すると、携帯端末９は、「マニュアルのＲＦＩＤタグを読み取ってください」を表示部９ｃに表示し（ステップＳ１１１）、作業者が携帯端末９のＲＦＩＤタグＲ／Ｗのアンテナ部側（表示部９ｃの裏側）をＲＦＩＤタグ１２Ａに近づけると、それと通信して、ＲＦＩＤタグ１２Ａを読み取る（ステップＳ１１２）。ステップＳ１１３では、携帯端末９は、ＲＦＩＤタグ１２ＡのＲＦＩＤタグ情報（図５の（ａ）のマニュアル情報５０参照）を読み取れたか否かをチェックし、読み取れた場合（Ｙｅｓ）はステップＳ１１４へ進み、読み取れなかった場合（Ｎｏ）はステップＳ１１２に戻る。

【0036】

ステップＳ１１４では、携帯端末９は、「測定作業者名と採取場所名称を入力して、決定ボタンを押下して下さい」を表示する。そして、作業者が操作部９ｂを用いて行なう測定作業者名と採取場所名称の入力操作を受け付け（ステップＳ１１５）、ステップＳ１１６において決定ボタンが押下されたか否かをチェックする。決定ボタンが押下された場合（Ｙｅｓ）はステップＳ１１７へ進み、そうでない場合（Ｎｏ）はステップＳ１１５に戻り、入力操作の受け付けを続ける。

ステップＳ１１７では、携帯端末９は、ステップＳ１１２で取得したＲＦＩＤタグ情報を表示部９ｃに表示するとともに、「捕集機でフィルタにエアロゾルの捕集、完了しましたか？完了したら決定ボタンを押下して下さい」を表示する。そして、入力操作を受け付け（ステップＳ１１８）、ステップＳ１１９において決定ボタンが押下されたか否かをチェックする。決定ボタンが押下された場合（Ｙｅｓ）はステップＳ１２０へ進み、そうでない場合（Ｎｏ）はステップＳ１１８に戻り、入力操作の受け付けを続ける。

【0037】

ステップＳ１２０では、「捕集機６の捕集終了時刻を入力して、決定ボタンを押下して下さい」を表示する。そして、入力操作を受け付け（ステップＳ１２１）、ステップＳ１２２において決定ボタンが押下されたか否かをチェックする。決定ボタンが押下された場合（Ｙｅｓ）はステップＳ１２３へ進み、そうでない場合（Ｎｏ）はステップＳ１２１に戻り、入力操作の受け付けを続ける。

なお、捕集終了時刻とは、年月日を含む時刻情報である。

ステップＳ１２３では、「タイマ設定時間を入力して、決定ボタンを押下してください」を表示する。そして、入力操作を受け付け（ステップＳ１２４）、ステップＳ１２５において決定ボタンが押下されたか否かをチェックする。決定ボタンが押下された場合（Ｙｅｓ）はステップＳ１２６へ進み、そうでない場合（Ｎｏ）はステップＳ１２４に戻り、入力操作の受け付けを続ける。

【0038】

ステップＳ１２６では、「捕集機のＲＦＩＤタグを読み取って下さい」を表示する。作業者が携帯端末９のＲＦＩＤタグＲ／Ｗのアンテナ部側をＲＦＩＤタグ１２Ｂに近づけると、それと通信して、ＲＦＩＤタグ１２Ｂを読み取る（ステップＳ１２７）。ステップＳ１２８では、携帯端末９は、ＲＦＩＤタグ１２ＢのＲＦＩＤタグ情報（図５の（ｂ）の捕集機情報５１Ａ、点検情報５１Ｂ参照）を読み取れたか否かをチェックし、読み取れた場合（Ｙｅｓ）はステップＳ１２９へ進み、読み取れなかった場合（Ｎｏ）はステップＳ１２７に戻る。

ステップＳ１２９では、携帯端末９は、ステップＳ１２７で取得したＲＦＩＤタグ情報を表示部９ｃに表示するとともに、「ＯＫなら決定ボタンを押下して下さい」を表示する。そして、入力操作を受け付け（ステップＳ１３０）、ステップＳ１３１において決定ボタンが押下されたか否かをチェックする。決定ボタンが押下された場合（Ｙｅｓ）はステ

ップＳ１３２へ進み、そうでない場合（Ｎｏ）はステップＳ１３０に戻り、入力操作の受け付けを続ける。

【0039】

ステップＳ１３２では、「測定器のＲＦＩＤタグを読み取って下さい」を表示し、作業者が携帯端末９のＲＦＩＤタグＲ／Ｗのアンテナ部側をＲＦＩＤタグ１２Ｄに近づけると、それと通信して、ＲＦＩＤタグ１２Ｄを読み取る（ステップＳ１３３）。ステップＳ１３４では、携帯端末９は、ＲＦＩＤタグ１２ＤのＲＦＩＤタグ情報（図６の（ａ）の測定器情報５２参照）を読み取れたか否かをチェックし、読み取れた場合（Ｙｅｓ）はステップＳ１３５へ進み、読み取れなかった場合（Ｎｏ）はステップＳ１３３に戻る。

ステップＳ１３５では、携帯端末９は、ステップＳ１３３で取得したＲＦＩＤタグ情報（図６の（ａ）の測定器情報５２参照）を表示部９ｃに表示するとともに、「ＯＫなら決定ボタンを押下して下さい」を表示する。そして、入力操作を受け付け（ステップＳ１３６）、ステップＳ１３７において決定ボタンが押下されたか否かをチェックする。決定ボタンが押下された場合（Ｙｅｓ）はステップＳ１３８へ進み、そうでない場合（Ｎｏ）はステップＳ１３６に戻り、入力操作の受け付けを続ける。

【0040】

ステップＳ１３８では、「測定台のＲＦＩＤタグを読み取って下さい」を表示し、作業者が携帯端末９のＲＦＩＤタグＲ／Ｗのアンテナ部側をＲＦＩＤタグ１２Ｅに近づけると、それと通信して、ＲＦＩＤタグ１２Ｅを読み取る（ステップＳ１３９）。ステップＳ１４０では、携帯端末９は、ＲＦＩＤタグ１２ＥのＲＦＩＤタグ情報（図６の（ｂ）の測定台情報５３参照）を読み取れたか否かをチェックし、読み取れた場合（Ｙｅｓ）はステップＳ１４１へ進み、読み取れなかった場合（Ｎｏ）はステップＳ１３９に戻る。

ステップＳ１４１では、携帯端末９は、ステップＳ１３９で取得したＲＦＩＤタグ情報（図６の（ｂ）の測定台情報５３参照）を表示部９ｃに表示するとともに、「ＯＫなら決定ボタンを押下して下さい」を表示する。そして、入力操作を受け付け（ステップＳ１４２）、ステップＳ１４３において決定ボタンが押下されたか否かをチェックする。決定ボタンが押下された場合（Ｙｅｓ）はステップＳ１４４へ進み、そうでない場合（Ｎｏ）はステップＳ１４２に戻り、入力操作の受け付けを続ける。

【0041】

ステップＳ１４４では、ステップＳ１１２で取得したマニュアル情報５０に含まれる適用測定器型式とステップＳ１３３において取得した測定器情報５２に含まれる測定器型式が合致するか否かをチェックする（「マニュアルの適用測定器型式と合致？」）。合致する場合（Ｙｅｓ）はステップＳ１４５へ進み、合致しない場合（Ｎｏ）はステップＳ１４６へ進む。

ステップＳ１４５ではステップＳ１１２で取得したマニュアル情報５０に含まれる適用測定台型式とステップＳ１３９において取得した測定台情報５３に含まれる測定台型式が合致するか否かをチェックする（「マニュアルの適用測定台型式と合致？」）。合致する場合（Ｙｅｓ）はステップＳ１４７へ進み、合致しない場合（Ｎｏ）はステップＳ１４８へ進む。

ステップＳ１４７では、「フィルタを測定台にセットし、測定器を以下の測定条件に設定して下さい」との表示をして、更に、ステップＳ１１２で取得したマニュアル情報５０に含まれる測定器設定条件を表示する。この後、作業者は、表示部９ｃに表示された指示に従い、マニュアル５Ａを確認しつつ、フィルタ１１を測定台８にセットし、測定器７の操作部７ｃの操作ボタンを押して、所定の指示された条件に測定器７を設定し、放射線の第１のグロス測定を行なう。

【0042】

ステップＳ１４４からステップＳ１４６へ進んだ場合は、「マニュアルと測定器型式が合致しません。分析センタの指示に従って下さい」を表示し、ステップＳ１４９へ進む。

ステップＳ１４５からステップＳ１４８へ進んだ場合は、「マニュアルと測定台型式が合致しません。分析センタの指示に従って下さい」を表示し、ステップＳ１４９へ進む。

ステップＳ１４６又はステップＳ１４８の後、ステップＳ１４９へ進み、「分析センタの指示に従ってフィルタを測定台にセットし、測定器を分析センタの指示に従って設定して下さい」と表示する。作業者は分析センタ１２０へ電話連絡して、相談窓口に状況を伝え、相談窓口の技術サポートエンジニアの指示を受けて、測定台８にフィルタ１１をセットし、測定器７を設定する。

ステップＳ１４６，Ｓ１４８，Ｓ１４９は、マニュアル５Ａに記載の適用測定器型式と測定器７の型式に食い違いがあった場合、又は、マニュアル５Ａに記載の適用測定台型式と測定台８の型式に食い違いがあった場合に、応急的に対処するための流れである。

ステップＳ１４７及びステップＳ１４９の後、ステップＳ１５０に進む。

【0043】

ステップＳ１５０では、「現在の測定値を入力して、決定ボタンを押下して下さい」を表示する。そして、作業者による第１のグロス測定値の入力操作を受け付け（ステップＳ１５１）、ステップＳ１５２において決定ボタンが押下されたか否かをチェックする。決定ボタンが押下された場合（Ｙｅｓ）はステップＳ１５３へ進み、そうでない場合（Ｎｏ）はステップＳ１５１に戻り、入力操作の受け付けを続ける。

ステップＳ１５３では、携帯端末９は、内蔵しているカレンダ・時計機能により現在時刻を取得する。

【0044】

ステップＳ１５４では、「フィルタを容器に収納して、ＲＦＩＤタグに情報を書き込んで下さい」を表示する。作業者は容器１４（図４の（ｅ）参照）にフィルタ１１を収納し、蓋を強く締めて密閉する。そして、容器１４の蓋越しに携帯端末９のＲＦＩＤタグＲ／Ｗのアンテナ部側をＲＦＩＤタグ１２Ｃに近づけると、それと通信して、ＲＦＩＤタグ１２Ｃに図１３に例示した、現場測定作業者名欄以下の各種の情報を書き込む（ステップＳ１５５、「ＲＦＩＤタグ情報書き込み」）。

【0045】

図１３にステップＳ１５５においてＲＦＩＤタグ１２Ｃに書き込まれるＲＦＩＤタグ情報の例を示す。フィルタ１１の識別を兼ねるＲＦＩＤタグ識別番号は、製造段階で書き込まれたＲＦＩＤタグ１２Ｃの識別用のものである。現場測定作業者名５４ａと採取場所名称５４ｂはステップＳ１１５において作業者の入力操作を受け付けたものである。捕集終了時刻５５ａは、ステップＳ１２１において作業者の入力操作を受け付けたものであり、タイマ設定時間５５ｂは、ステップＳ１２４において作業者の入力操作を受け付けたものである。捕集機ＩＤ、捕集機型式、送風容量等の捕集機情報５１Ａは、ステップＳ１２７においてＲＦＩＤタグ１２Ｂから取得したものである。

グロス測定値及び測定時刻のグロス測定情報５６は、ステップＳ１５１において作業者の入力操作を受け付けた現在の測定値とステップＳ１５３で取得した現在時刻である。

ちなみに、測定時刻は年月日の情報も含んでいる。

ステップＳ１５１において作業者の入力操作を受け付けた現在の測定値は、請求項に記載の第１のグロス測定値に対応し、ステップＳ１５３で取得した現在時刻は請求項に記載の第１のグロス測定値に対応する測定時刻情報である。

【0046】

測定器ＩＤ、測定器型式、校正有効期限、検出効率等の測定器情報５２は、ステップＳ１３３においてＲＦＩＤタグ１２Ｄから取得したものである。測定台ＩＤ、測定台型式等の測定台情報５３は、ステップＳ１３９においてＲＦＩＤタグ１２Ｅから取得したものである。マニュアルＩＤ、顧客コード、サービス契約ＩＤ等のマニュアル情報５０は、ステップＳ１１２においてＲＦＩＤタグ１２Ａから取得したものである。

ここで、捕集終了時刻５５ａ及びタイマ設定時間５５ｂや、捕集機ＩＤ、捕集機型式、送風容量等の捕集機情報５１Ａは、前記したステップＳ０２における「捕集条件情報」に対応し、グロス測定値や測定時刻のグロス測定情報５６は、ステップＳ０２における「グロス測定情報」に対応し、現場測定作業者名５４ａ及び採取場所名称５４ｂや、マニュアルＩＤ、顧客コード、サービス契約ＩＤ等のマニュアル情報５０は、ステップＳ０２にお

ける「採取現場情報」に対応する。

なお、ＲＦＩＤタグ１２Ｃにフィルタを識別するためのフィルタＩＤをＲＦＩＤタグ識別番号とは別に記録するようにしても良い。

【0047】

ステップＳ１５６では、ステップＳ１５５で書き込んだ内容を表示して作業者に確認させるとともに（ＲＦＩＤタグ情報確認表示）、「フィルタのＲＦＩＤタグに書き込み完了の場合は、単に決定ボタンを押下し、完了でない場合は、表示の「戻る」ボタンにカーソルを合わせて、決定ボタンを押下して下さい」を表示する。

そして、作業者による入力操作を受け付け（ステップＳ１５７）、ステップＳ１５８において「決定」、又は、「戻る」のいずれかをチェックする。「決定」の場合は、「測定試料の測定は完了しました。分析センタに急ぎ送付下さい。また、分析センタにこの内容を送信して下さい」を表示（ステップＳ１５９）し、一連の携帯端末９による会話処理の作業は終了する。「戻る」の場合はステップＳ１５５へ戻り、ＲＦＩＤタグ情報の書き込みをやり直す。

【0048】

ＲＦＩＤタグ１２ＣにＲＦＩＤタグ情報の書き込みを終了した後、作業員は、測定試料（フィルタ１１）を容器１４に収納して容器に貼付された図示しないラベルにサービス契約ＩＤ、捕集終了時刻、採取場所名称等を記載し、捕集完了時刻から、例えば、２４時間以内の日時を配達時間として指定して、宅配便で分析センタ１２０に送付する。また、携帯端末９を端末１ＡのＵＳＢコネクタ１ｅに接続して、ＲＦＩＤタグ１２Ｃに書き込ませた内容を、端末１Ａ経由で、分析センタ１２０のサーバ３に送信しても良い。

【0049】

《分析センタの詳細な説明》

次に分析センタ１２０における環境放射能測定業務とサーバ３の詳細な機能構成について図１４から図３４を参照しながら説明する。

（サーバ）

先ず、図１４を参照しながらサーバ３の機能構成について説明する。

図１４は、分析センタに配置されるサーバの機能構成ブロック図である。サーバ３の本体３ａに含まれるＣＰＵにおいて記憶部３ｂに格納されたアプリケーションプログラム２３を実行することによって本体３ａの機能が実現される。

本体３ａは、契約管理部（契約管理手段）３２、サービス管理部３３、課金処理部３７を含んでいる。そして、サービス管理部３３は、測定スケジュール管理部３４、レンタル機器管理部（レンタル機器管理手段）３５、測定データ管理部３６、課金処理部（課金処理手段）３７を含んでいる。

記憶部３ｂには、アプリケーションプログラム２３、顧客データベース（以下、顧客ＤＢと称する）４０、サービス契約データベース（以下、サービス契約ＤＢと称する）４１、顧客レンタル機器データベース（以下、顧客レンタル機器ＤＢと称する）４２、測定器データベース（以下、測定器ＤＢと称する）４３、測定台データベース（以下、測定台ＤＢと称する）４４、捕集機データベース（以下、捕集機ＤＢと称する）４５、ＲＦＩＤタグＲ／Ｗ付き携帯端末データベース（以下、携帯端末ＤＢと称する）４６、マニュアル・データベース（以下、マニュアルＤＢと称する）４７、測定データ・データベース（以下、測定データＤＢと称する）４８、課金データベース（以下、課金ＤＢと称する）４９が格納されている。

顧客レンタル機器ＤＢ４２には、測定器レンタルデータ６１、測定台レンタルデータ６３、捕集機レンタルデータ６５、携帯端末レンタルデータ６７、マニュアル・レンタルデータ６９が含まれている。

以下に個々のＤＢについて図を参照しながら各管理部との機能と対応させて説明する。

【0050】

（契約管理部）

図１５は顧客ＤＢのデータ内容を例示する図であり、図１６はサービス契約ＤＢのデー

タ内容を例示する図である。

契約管理部３２は、顧客との環境放射能測定業務の請負内容を登録したり更新したりする機能を有し、顧客ＤＢ４０、サービス契約ＤＢ４１を管理する。

顧客ＤＢ４０には、図１５に示すように顧客毎に顧客名称４０ａ、顧客を識別するための識別番号である顧客コード４０ｂ、顧客の環境放射能測定を依頼する現場１１０毎に業務請負の契約内容を登録したサービス契約の識別ＩＤであるサービス契約ＩＤ４０ｃ、顧客の契約担当部門の所在地、部門名の情報（所在地・部門）４０ｄ、連絡先電話番号４０ｅ（この中にはメールアドレスの情報も含んでも良い）、契約担当部門の連絡担当者の氏名（連絡担当者）４０ｆ、顧客が業者と契約時に顧客が登録したパスワードである認証情報４０ｇ、端末１Ｂ（図３参照）の端末アドレス情報４０ｈ等の顧客基本データ６０が含まれる。

顧客が、例えば、複数の温泉ホテルや温泉旅館を傘下に擁する会社の場合、サービス契約ＩＤ４０ｃは、それぞれの温泉ホテルや温泉旅館の現場１１０毎に存在し、図１６に示すサービス契約の内容がそれぞれ登録される。

【0051】

サービス契約ＤＢ４１には、サービス契約ＩＤ４１ａ、顧客コード４１ｂ、各現場１１０の所在地と、そこにおいて環境放射能測定業務を担当する部門名の情報（現場所在地・部門）４１ｃ、電話番号４１ｄ、担当者名４１ｅ、各場毎に定められたパスワードである識別情報４１ｆ、測定器７の買取・レンタル状況４１ｇ、測定器７の校正サービスの有無４１ｈ、捕集機６の買取・レンタル状況４１ｉ、捕集機６のメンテナンス・サービスの有無４１ｊ、測定台８の買取・レンタル状況４１ｋ、携帯端末９の買取・レンタル状況４１ｍ、端末１Ａのアドレス情報４１ｎ、環境放射能を測定する頻度、例えば、１回／月とか、１回／６ヶ月とかの測定頻度４１ｐ、測定開始起算日４１ｑ、１回あたりの測定試料数４１ｒ、契約の有効状況４１ｓ等の情報が記録されている。

【0052】

なお、測定頻度４１ｐは、ラドン、トロンの濃度管理が法制化された場合の管理基準値と測定結果との結果にもとづいて決まるものであり、契約段階で実際に試しに測定して、その結果で顧客と業者との合意の下に設定される。従って、現場１１０のラドン、トロンの濃度が高いほど測定頻度は相対的に高く設定される。

また、１回の測定試料数４１ｒは、現場１１０においてラドン、トロンの濃度管理をすべき空間が複数存在する場合は管理基準にもとづいて必要に応じて、契約段階で実際に試しに測定して、その結果で顧客と業者との合意の下に設定される。

ちなみに、ここでは、一つの現場に対して、マニュアル５Ａ、捕集機６、測定器７、測定台８、携帯端末９は、それぞれ１つのみ配置されるとしているが、それに限定されるものではない。

ここで前記したサービス契約ＤＢ４１の情報が請求項に記載の測定契約情報に対応する。

このように顧客基本データ６０と、サービス契約ＤＢ４１の情報を分離して管理することで、現場１１０毎の契約内容の違いや、現場１１０毎の契約内容の変更に柔軟に対応できる。

【0053】

（測定スケジュール管理部）

測定スケジュール管理部３４は、サービス契約ＤＢ４１を検索して、測定頻度４１ｐ、測定開始起算日４１ｑにもとづいて測定予定日を算出し、算出された測定予定日の所定日数前、例えば、測定予定日の４日前に相当するサービス契約ＩＤ４１ａを抽出し、そのサービス契約ＩＤ４１ａ、顧客コード４１ｂ、現場所在地・部門４１ｃ、電話番号４１ｄ、担当者名４１ｅ、１回の測定試料数４１ｒ、端末１Ａのアドレス情報４１ｎ、測定予定日をプリンタ３ｅに出力させる。

分析センタ１２０の測定スケジュール管理の担当者は、プリントされた前記情報にもとづいて、ＲＦＩＤタグ１２Ｃが貼付されたフィルタ１１を密封包装したものと容器１４と

のセットを、必要組数だけ準備して、宅配便にてその現場１１０に測定予定日の前日までに送達できるように手配する。

なお、この手配をプリントせずにＬＡＮを使用した電子通知で行なっても良い。

【0054】

（レンタル機器管理部）

次に、図１４、及び図１７から図２４を参照しながらレンタル機器管理部３５の詳細な説明をする。レンタル機器管理部３５は、測定器管理部３５ａ、測定台管理部３５ｂ、捕集機管理部３５ｃ、マニュアル管理部３５ｅ、携帯端末管理部３５ｄを含んでいる。

以下では、説明を簡単化するために、捕集機６、測定器７、測定台８、携帯端末９は全て環境放射能測定業務を請け負う業者が顧客に有料で貸し出しているレンタル機器であるとする。

【0055】

図１７の（ａ）は顧客レンタル機器ＤＢの中に顧客の現場毎に記録される、貸し出されている測定器に対する測定器レンタルデータを例示したものであり、（ｂ）は顧客レンタル機器ＤＢの中に現場毎に記録される、貸し出されている測定台に対する測定台レンタルデータを例示したものである。

（測定器管理部の機能説明）

測定器管理部３５ａは、顧客レンタル機器ＤＢ４２に記録される測定器レンタルデータ６１及び測定器ＤＢ４３の情報を登録したり、更新したりする。そして、測定器レンタルデータ６１を検索して測定器７の校正有効期限に近づいたものを抽出して、交換の測定器７を顧客の現場１１０に送付する手配を指示する機能を有する。この手配指示をする制御のフローチャートについては後記する。

測定器レンタルデータ６１は、図１７の（ａ）に示すように、顧客コード６１ａ、サービス契約ＩＤ６１ｂ、１レンタル期間分の測定器レンタルデータ単位６２から構成され、サービス契約ＩＤ毎に一つのファイルに纏められている。１レンタル期間分の測定器レンタルデータ単位６２の中には、初めてのレンタル開始年月日、又は校正有効期限が近づいたために交換のために送付された年月日である期間開始日（送付日）６２ａ、校正有効期限が近づいたために回収された年月日である期間終了日（回収日）６２ｂ、測定器ＩＤ６２ｃ、その測定器７に貼付されているＲＦＩＤタグ１２Ｄ（図４の（ｃ）参照）のＲＦＩＤタグ識別番号６２ｄ、測定器型式６２ｅ、校正有効期限６２ｆ、検出効率６２ｇ、その測定器７に適用されるマニュアルＩＤ６２ｈ等の情報が含まれる。

現在レンタル中の測定器７に対しては、期間開始日６２ａが記録されているが、期間終了日６２ｂがブランクになっている。それに対して、すでに回収された測定器７は、期間開始日６２ａ、期間終了日６２ｂがともに記録されているので判別ができる。

そして、一つの現場１１０において、どのような測定器７の貸し出しがなされているかの履歴情報が測定器レンタルデータ６１の中に含まれる複数のレンタル期間分の測定器レンタルデータ単位６２を見ることによって確認できるように構成されている。

【0056】

また、１レンタル期間分の測定器レンタルデータ単位６２の中に、その測定器７に対して適用されるマニュアルＩＤ６２ｇが含まれているので、測定器７の型式がそれまで貸し出されていた測定器７の型式と異なる場合に、マニュアル５Ａの変更が必要か否かの判断が容易にできる。また、測定器７に合わせて適用すべき測定台８の型式もマニュアル５Ａに記載されているので、マニュアルＩＤ６２ｈを特定することによって、測定器７の型式がそれまで貸し出されていた測定器７の型式と異なる場合に、測定台８の変更が必要か否かの判断が容易にできる。

【0057】

測定器管理部３５ａは、測定器ＤＢ４３を管理して、環境放射能測定業務を請負う業者がレンタル用に所有している測定器７それぞれについて、管理履歴情報を記録している。

図２０は測定器ＤＢにおける１つの測定器に対する管理履歴情報を例示したものである。１つの測定器７に対する管理履歴情報は、測定器ＩＤ４３ａ、測定器７に貼付されてい

るＲＦＩＤタグ１２Ｄ（図4の（ｃ）参照）のＲＦＩＤタグ識別番号４３ｂ、測定器名称４３ｃ、測定器型式４３ｄ、適合測定台型式４３ｅ、製造番号４３ｆ、製造者４３ｇ、製造者の補修サービスを受けることができなくなる使用限界予定日４３ｈ、使用が禁止されたことを示す廃棄フラグ４３ｉ、所有者４３ｊ、所在状況フラグ４３ｋ、適用マニュアルＩＤ４３ｍ、レンタルのために貸し出される毎に記録されるレンタル履歴情報４３ｎを含んでいる。

【0058】

ちなみに、所在状況フラグ４３ｋは、「現在貸し出し中」、「貸し出し待機中」、「校正作業中」、「修理中」等の状況を示すフラグである。

レンタル履歴情報４３ｎの中には、レンタル先を調べることができるようにサービス契約ＩＤ、貸し出しのために送付した年月日と回収された年月日である供用期間（開始、終了）が含まれ、更に、グロス測定の精度に対する品質保証の追跡が可能なように校正実施日、校正有効期限、校正実施者、検出効率等の情報が含まれている。

【0059】

（測定台管理部の機能説明）

測定台管理部３５ｂは、顧客レンタル機器ＤＢ４２に記録される測定台レンタルデータ６３及び測定台ＤＢ４４の情報を登録したり、更新したりする。

測定台レンタルデータ６３は、図１７の（ｂ）に示すように、顧客コード６３ａ、サービス契約ＩＤ６３ｂ、測定台レンタルデータ単位６４から構成され、サービス契約ＩＤ毎に一つのファイルに纏められている。測定台レンタルデータ単位６４の中には、初めてのレンタル開始年月日、又は交換された測定器７との整合性を取るために交換のために送付された年月日である期間開始日（送付日）６４ａ、交換のため回収された年月日である期間終了日（回収日）６４ｂ、測定台ＩＤ６４ｃ、その測定台８に貼付されているＲＦＩＤタグ１２Ｅ（図4の（ｃ）参照）のＲＦＩＤタグ識別番号６４ｄ、測定台型式６４ｅ、その測定台８に測定器７の測定器型式にもとづいて適用されるマニュアルＩＤ６４ｆ、適合測定器型式６４ｇ等の情報が含まれる。

現在レンタル中の測定台８に対しては、期間開始日６４ａが記録されているが、期間終了日６４ｂがブランクになっている。それに対して、すでに回収された測定台８は、期間開始日６４ａ、期間終了日６４ｂがともに記録されているので判別ができる。

そして、一つの現場１１０において、どのような測定台８の貸し出しがなされているかの履歴情報が測定台レンタルデータ６３の中に含まれる複数の測定台レンタルデータ単位６４を見ることによって確認できるように構成されている。

【0060】

測定台管理部３５ｂは、測定台ＤＢ４４を管理して、環境放射能測定業務を請負う業者がレンタル用に所有している測定台８それぞれについて、管理履歴情報を記録している。

図２１は測定台ＤＢにおける１つの測定器に対する管理履歴情報を例示したものである。１つの測定台８に対する管理履歴情報は、測定台ＩＤ４４ａ、測定台８に貼付されているＲＦＩＤタグ１２ＥのＲＦＩＤタグ識別番号４４ｂ、測定台型式４４ｃ、適用測定器型式４４ｄ、所有者４４ｅ、所在状況フラグ４４ｆ、レンタルのために貸し出される毎に記録されるレンタル履歴情報４４ｇを含んでいる。

【0061】

ちなみに、所在状況フラグ４４ｆは、「現在貸し出し中」、「貸し出し待機中」等の状況を示すフラグである。

レンタル履歴情報４４ｇの中には、レンタル先を調べることができるようにサービス契約ＩＤ、貸し出しのために送付した年月日と回収された年月日である供用期間（開始、終了）の情報が含まれている。

【0062】

（捕集機管理部の機能説明）

図１８の（ａ）は顧客レンタル機器ＤＢの中に顧客の現場毎に記録される、貸し出されている捕集機に対する捕集機レンタルデータを例示したものであり、（ｂ）は顧客レンタ

ル機器ＤＢの中に顧客の現場毎に記録される、貸し出されている携帯端末に対する携帯端末レンタルデータを例示したものである。

捕集機管理部３５ｃは、顧客レンタル機器ＤＢ４２に記録される捕集機レンタルデータ６５及び捕集機ＤＢ４５の情報を登録したり、更新したりする。そして、捕集機レンタルデータ６５を検索して捕集機６の前回点検日から所定の日数N_Aに達したものを抽出して、点検のために顧客の現場１１０に巡回点検員を訪問させる手配を指示する機能を有する。

捕集機レンタルデータ６５は、図１８の（ａ）に示すように、顧客コード６５ａ、サービス契約ＩＤ６５ｂ、捕集機レンタルデータ単位６６から構成され、サービス契約ＩＤ毎に一つのファイルに纏められている。捕集機レンタルデータ単位６６の中には、初めてのレンタル開始年月日、又はメンテナンスや故障機との交換のために新たに捕集機６が送付された年月日である期間開始日（送付日）６６ａ、メンテナンスや故障のため回収された年月日である期間終了日（回収日）６６ｂ、捕集機ＩＤ６６ｃ、その捕集機６に貼付されているＲＦＩＤタグ１２Ｂ（図４の（ｂ）参照）のＲＦＩＤタグ識別番号６６ｄ、捕集機型式６６ｅ、送風容量（リットル／分）６６ｆ、製造番号６６ｇ、製造者６６ｈ、点検データ６６ｉ等の情報が含まれる。

点検データ６６ｉには、点検年月日、点検者、備考等の情報が含まれる。

【0063】

なお、本実施形態では、後記するように捕集機６の点検に合わせて他のレンタル機器も含めた巡回点検をすることにしているので、備考欄には、点検時のメモが記録される。

ちなみに、巡回点検員は、図示しないが携帯端末９に点検用のアプリケーションプログラムをロードして、携帯しており、点検対象のレンタル機器に貼付されているＲＦＩＤタグを読み取って、レンタル機器を特定し、補修交換等の必要があるものについてその記録を携帯端末９に記録し、分析センタ１２０に戻って、サーバ３に接続し、顧客レンタル機器ＤＢ４２にアクセスして、捕集機レンタルデータ６５に点検データ６６ｉとして記録させる。従って、点検データ６６ｉの備考欄はレンタル機器全てに対する点検情報を含んでいる。便宜的に捕集機レンタルデータ６５の一部を利用しているだけであり、独立の点検データファイルをサービス契約ＩＤ毎に作成し、一つの点検ＤＢに纏めて運用しても良い。

【0064】

現在レンタル中の捕集機６に対しては、期間開始日６６ａが記録されているが、期間終了日６６ｂがブランクになっている。それに対して、すでに回収された捕集機６は、期間開始日６６ａ、期間終了日６６ｂがともに記録されているので判別ができる。

そして、一つの現場１１０において、どのような捕集機６の貸し出しがなされ、定期的な巡回点検がなされているか否かの履歴情報が捕集機レンタルデータ６５の中に含まれる複数の捕集機レンタルデータ単位６６を見ることによって確認できるように構成されている。

【0065】

捕集機管理部３５ｃは、捕集機ＤＢ４５を管理して、環境放射能測定業務を請負う業者がレンタル用に所有している捕集機６それぞれについて、管理履歴情報を記録している。

図２２は捕集機ＤＢにおける１つの捕集機に対する管理履歴情報を例示したものである。１つの捕集機６に対する管理履歴情報は、捕集機ＩＤ４５ａ、捕集機６に貼付されているＲＦＩＤタグ１２Ｂ（図４の（ｂ）参照）のＲＦＩＤタグ識別番号４５ｂ、捕集機型式４５ｃ、送風容量４５ｄ、製造番号４５ｅ、製造者４５ｆ、所有者４５ｇ、購入日４５ｈ、製造者の補修サービスを受けることができなくなる使用限界予定日４５ｉ、使用が禁止されたことを示す廃棄フラグ４５ｊ、所在状況フラグ４５ｋ、レンタルのために貸し出される毎に記録されるレンタル履歴情報４５ｍを含んでいる。

【0066】

ちなみに、所在状況フラグ４５ｋは、「現在貸し出し中」、「貸し出し待機中」、「修理中」等の状況を示すフラグである。

レンタル履歴情報４５ｍの中には、レンタル先を調べることができるようにサービス契約ＩＤ、貸し出しのために送付した年月日と回収された年月日である供用期間（開始、終了）、点検毎の点検データ（点検日、点検者、備考）等の情報が含まれている。

【0067】

（携帯端末管理部の機能説明）

携帯端末管理部３５ｄは、顧客レンタル機器ＤＢ４２に記録される携帯端末レンタルデータ６７及び携帯端末ＤＢ４６の情報を登録したり、更新したりする。

携帯端末レンタルデータ６７は、図１８の（ｂ）に示すように、顧客コード６７ａ、サービス契約ＩＤ６７ｂ、携帯端末レンタルデータ単位６８から構成され、サービス契約ＩＤ毎に一つのファイルに纏められている。携帯端末レンタルデータ単位６８の中には、初めてのレンタル開始年月日、又はメンテナンスや故障機との交換のために新たに携帯端末９が送付された年月日である期間開始日（送付日）６８ａ、メンテナンスや故障のため回収された年月日である期間終了日（回収日）６８ｂ、携帯端末ＩＤ６８ｃ、型式６８ｄ、製造番号６８ｅ、製造者６８ｆ等の情報が含まれる。

現在レンタル中の携帯端末９に対しては、期間開始日６８ａが記録されているが、期間終了日６８ｂがブランクになっている。それに対して、すでに回収された携帯端末９は、期間開始日６８ａ、期間終了日６８ｂがともに記録されているので判別ができる。

そして、一つの現場１１０において、どのような携帯端末９の貸し出しがなされているかの履歴情報が携帯端末レンタルデータ６７の中に含まれる複数の携帯端末レンタルデータ単位６８を見ることによって確認できるように構成されている。

【0068】

携帯端末管理部３５ｄは、携帯端末ＤＢ４６を管理して、環境放射能測定業務を請負う業者がレンタル用に所有している携帯端末９それぞれについて、管理履歴情報を記録している。

図２３は携帯端末ＤＢにおける１つの携帯端末に対する管理履歴情報を例示したものである。１つの携帯端末９に対する管理履歴情報は、携帯端末ＩＤ４６ａ、型式４６ｂ、製造番号４６ｃ、製造者４６ｄ、所有者４６ｅ、購入日４６ｆ、製造者の補修サービスを受けることができなくなる使用限界予定日４６ｇ、使用が禁止されたことを示す廃棄フラグ４６ｈ、所在状況フラグ４６ｉ、レンタルのために貸し出される毎に記録されるレンタル履歴情報４６ｊ等の情報を含んでいる。

【0069】

ちなみに、所在状況フラグ４６ｉは、「現在貸し出し中」、「貸し出し待機中」、「修理中」等の状況を示すフラグである。

レンタル履歴情報４６ｊの中には、レンタル先を調べることができるようにサービス契約ＩＤ、貸し出しのために送付した年月日と回収された年月日である供用期間（開始、終了）等が含まれている。

【0070】

（マニュアル管理部の機能説明）

図１９は顧客レンタル機器ＤＢの中に顧客の現場毎に記録される、貸し出されているマニュアルに対するマニュアル・レンタルデータを例示したものである。

マニュアル管理部３５ｅは、顧客レンタル機器ＤＢ４２に記録されるマニュアル・レンタルデータ６９及びマニュアルＤＢ４７の情報を登録したり、更新したりする。

マニュアル管理部３５ｅは、顧客レンタル機器ＤＢ４２に記録されるマニュアル・レンタルデータ６９及びマニュアルＤＢ４７の情報を登録したり、更新したりする。

マニュアル・レンタルデータ６９は、図１９に示すように、顧客コード６９ａ、サービス契約ＩＤ６９ｂ、マニュアル・レンタルデータ単位７０から構成され、サービス契約ＩＤ毎に一つのファイルに纏められている。マニュアル・レンタルデータ単位７０の中には、初めてのレンタル開始年月日、又はマニュアル５Ａの交換のために送付された年月日である期間開始日（送付日）７０ａ、交換のために回収された年月日である期間終了日（回収日）７０ｂ、マニュアルＩＤ７０ｃ、そのマニュアル５Ａに貼付されているＲＦＩＤタ

グ１２Ａ（図４の（ａ）参照）のＲＦＩＤタグ識別番号７０ｄ、適用される測定器型式７０ｅ、適用される測定台型式７０ｆ、マニュアルの発行日７０ｇ、改定番号７０ｈ、改定日７０ｉ等の情報が含まれる。

現在レンタル中のマニュアル５Ａに対しては、期間開始日７０ａが記録されているが、期間終了日７０ｂがブランクになっている。それに対して、すでに回収されたマニュアル５Ａは、期間開始日７０ａ、期間終了日７０ｂがともに記録されているので判別ができる。

そして、一つの現場１１０において、どのようなマニュアル５Ａの貸し出しがなされているかの履歴情報がマニュアル・レンタルデータ６９の中に含まれる複数のマニュアル・レンタルデータ単位７０を見ることによって確認できるように構成されている。

ちなみに、回収されたマニュアル５Ａは、廃棄される。

【0071】

図２４はマニュアルＤＢにおける１つのマニュアルに対する管理情報を例示したものである。１つのマニュアル５Ａ、又はマニュアル５Ｂに対する管理履歴情報は、マニュアルＩＤ４７ａ、現場１１０におけるグロス測定用であるか、分析センタ１２０におけるグロス測定用及び精密測定用であるかを示す測定目的４７ｂ、発行日４７ｃ、改定番号４７ｄ、改定日４７ｅ、適用測定器型式４７ｆ、適用測定台型式４７ｇ、改訂版が存在、又は対応した測定器７が使用中止になってこのマニュアル５Ａ又はマニュアル５Ｂが適用されなくなったことを示す無効フラグ４７ｈ、マニュアル５Ａ又はマニュアル５Ｂの内容を保存しているファイル名（内容の保存ファイル名）４７ｉ等の情報を含んでいる。

前記した測定器レンタルデータ６１（図１７の（ａ）参照）、測定台レンタルデータ６３（図１７の（ｂ）参照）、捕集機レンタルデータ６５（図１８の（ａ）参照）、携帯端末レンタルデータ６７（図１８の（ｂ）参照）、マニュアル・レンタルデータ６９（図１９参照）は請求項に記載のレンタル情報に対応する。

【0072】

《測定器の検出効率と校正有効期限の管理方法》

次に、図１４、及び図２５から図２７を参照（随時、図１６、図１７の（ａ）、図２０参照）しながら分析センタ１２０における測定器７の検出効率と校正有効期限の管理方法を説明する。

図２５から図２７は、分析センタのサーバにおける校正有効期限に近づいた現場配置済みの検出器の交換手配指示を出力する制御処理の流れを示すフローチャートである。

この制御は本体３ａ（図１４参照）の測定器管理部３５ａで主に処理され、随時、測定台管理部３５ｂ、マニュアル管理部３５ｅでも処理される。

特別、断らない限り測定器管理部３５ａにおける処理である。

【0073】

ステップＳ２０１では、測定器管理部３５ａは、顧客レンタル機器ＤＢ４２の測定器レンタルデータ６１を検索して、レンタル中の測定器７の中で校正有効期限の所定日数前のものを抽出する。ここで、所定日数とは、例えば、４日とする。

そして、サービス契約ＤＢ４１上で、契約は有効か否かをチェックする（ステップＳ２０２）。ステップＳ２０１で抽出された測定器レンタルデータ６１には、図１７の（ａ）に示すようにサービス契約ＩＤ６１ｂが含まれており、サービス契約ＩＤ６１ｂにもとづいてサービス契約ＤＢ４１を検索して契約の有効状況４１ｓ（図１６参照）をチェックして、契約が有効か否かチェックできる。

契約が有効で無い場合（Ｎｏ）は、ステップＳ２０１で抽出されたレンタル中の測定器７に対する校正有効期限前の交換用の測定器７の手配指示の制御処理は終了し、別のレンタル中の測定器７を検索することになる。ステップＳ２０２で契約が有効の場合（Ｙｅｓ）は、ステップＳ２０３に進む。

【0074】

ステップＳ２０３では、現在レンタル中のものと同一型式の測定器７を測定器ＤＢ４３で検索する。図２０に示すように測定器ＤＢ４３には、所在状況フラグ４３ｋが記録され

ており、所在状況フラグ４３ｋが「貸し出し待機中」の物の中から、現在レンタル中の測定器７と同一型式のものを容易に測定器ＤＢ４３により検索できる。そして、ステップＳ２０４において同一型式の測定器があるか否かをチェックし、あった場合（Ｙｅｓ）はステップＳ２０５へ進み、無い場合（Ｎｏ）はステップＳ２０９へ進む。

ここで、現在貸し出し中のものと同一測定器型式のものを優先するのは、製造者が同じで、同じプローブ方式、つまり、同じＧＭ管検出器又はＺｎＳ（Ａｇ）シンチレーション検出器であり、メーカの呼称する型式も同じものは、操作部７ｃの操作ボタンの設定条件も同じとなり、測定器７を交換してもマニュアル５Ａ、測定台８を交換せずとも、以前と同じままで良いからである。

【0075】

ステップＳ２０５では、ステップＳ２０３で検索された測定器７の校正有効期限は所定日数以上あるか否かをチェックする。これは、測定器ＤＢ４３上で「貸し出し待機中」の測定器７は、レンタル履歴情報４３ｎ中のサービス契約ＩＤと供用期間（開始、終了）の欄がブランクで、校正実施日、構成有効期限、校正実施者、検出効率が記録されているので、そのレンタル履歴情報４３ｎの校正有効期限をチェックすれば容易に判定できる。校正有効期限が、例えば、５０％未満では、貸し出して、すぐに又交換の必要が生じるので、所定日数以上、例えば、校正有効期限の５０％以上の日数の余裕のある測定器７の中で、余裕の少ないものから順に貸し出すことにするものである。

ステップＳ２０５で校正有効期限が所定日数以上ある場合（Ｙｅｓ）は、ステップＳ２０６へ進み、校正有効期限が所定日数以上のものがない場合（Ｎｏ）は、ステップＳ２０９へ進む。

【0076】

ステップＳ２０６では、測定器ＤＢ４３中のその測定器７に対してレンタル履歴情報４３ｎのブランクになっていたサービス契約ＩＤと、供用期間の開始日を記録する。もちろん、所在状況フラグ４３ｋは、「貸し出し待機中」から「貸し出し中」に書き換えられる。そして、ステップＳ２０７では、その検出器７に対して新たな測定器７の貸し出しの手続きと、それと引き換えに回収する測定器７の回収の手続きの手配指示書をプリンタ３ｅ（図３参照）に出力する。

この手配指示書には、図示省略するが、サービス契約ＩＤ４１ａ、顧客コード４１ｂ、現場所在地・部門４１ｃ、電話番号４１ｄ、担当者名４１ｅ、新しく貸し出される測定器７の情報（測定器ＩＤ４３ａ、ＲＦＩＤタグ識別番号４３ｂ、測定器名称４３ｃ、測定器型式４３ｄ、適合測定台型式４３ｅ、校正実施日、校正有効期限、検出効率等）が印刷され、回収すべき測定器７の測定器情報として測定器ＩＤ６２ｃ、ＲＦＩＤタグ識別番号６２ｄ、校正有効期限６２ｆ等が印刷されている。

ステップＳ２０７の後ステップＳ２０８へ進む。

【0077】

ステップＳ２０４又はステップＳ２０５からステップＳ２０９へ進むと、同一プローブ方式、つまり、以前と同じＧＭ管検出器又はＺｎＳ（Ａｇ）シンチレーション検出器の測定器を測定器ＤＢ４３で検索する。そして、ステップＳ２１０において同一プローブ方式の測定器があるか否かをチェックし、あった場合（Ｙｅｓ）はステップＳ２１１へ進み、無い場合（Ｎｏ）はステップＳ２１２へ進む。

これは、同一プローブ方式の測定器７の方が顧客の作業者にとって変化が少なく、現場におけるグロス測定の際の測定器７の動作設定がほとんど同じであり、測定器７の動作設定において操作ボタンの配置が異なるだけ等の微小な操作の変化であり、作業者の誤操作が防止できるためである。

ステップＳ２１１では、ステップＳ２０９で検索された測定器７の校正有効期限は所定日数以上あるか否かをチェックする。これは、ステップＳ２０５で説明した理由によるものである。

ステップＳ２１１で校正有効期限が所定日数以上ある場合（Ｙｅｓ）は、ステップＳ２１５へ進み、校正有効期限が所定日数以上のものがない場合（Ｎｏ）は、ステップＳ２１

２へ進む。

【0078】

ステップＳ２１２では、他のプローブ方式の測定器を測定器ＤＢ４３で検索し、ステップＳ２１３において測定器があるか否かをチェックし、あった場合（Ｙｅｓ）はステップＳ２１４へ進み、無い場合（Ｎｏ）はステップＳ２２２へ進む。

ステップＳ２１４では、ステップＳ２１２で検索された測定器７の校正有効期限は所定日数以上あるか否かをチェックする。これは、ステップＳ２０５で説明した理由によるものである。

ステップＳ２１４で校正有効期限が所定日数以上ある場合（Ｙｅｓ）は、ステップＳ２１５へ進み、校正有効期限が所定日数以上のものがない場合（Ｎｏ）は、ステップＳ２２２へ進む。

【0079】

ステップＳ２１５では、現在貸し出し中の当該の測定器７に対する測定器レンタルデータ単位６２のマニュアルＩＤ６２ｈが、ステップＳ２０９又はステップＳ２１２で検索された測定器７に対する測定器ＤＢ４３の適用マニュアルＩＤ４３ｍと同一（適用マニュアルは以前と同一）か否かをチェックする。同一の場合（Ｙｅｓ）はステップＳ２１８へ進み、同一でない場合（Ｎｏ）はステップＳ２１６へ進む。

ステップＳ２１６では、マニュアル管理部３５ｅは、マニュアルＤＢ４７を検索して新たなマニュアル送付手続きと、引き換えに回収するマニュアルの回収手続きの手配指示書をプリンタ３ｅに出力する。

この手配指示書には、図示省略するが、サービス契約ＩＤ４１ａ、顧客コード４１ｂ、現場所在地・部門４１ｃ、電話番号４１ｄ、担当者名４１ｅ、新しく貸し出されるマニュアル５Ａの情報（マニュアルＩＤ４７ａ、測定目的４７ｂ、発行日４７ｃ、改定番号４７ｄ、改定日４７ｅ、適用測定器型式４７ｆ、適用測定台型式、内容の保存ファイル名４７ｉ）が印刷され、回収すべきマニュアル５Ａの情報としてマニュアルＩＤ７０ｃ、ＲＦＩＤタグ識別番号７０ｄ等が印刷されている。

なお、新しく貸し出されるマニュアル５Ａに貼付されるＲＦＩＤタグ１２ＡのＲＦＩＤタグ識別番号は、マニュアル５Ａを印刷して顧客の現場１１０へ測定器７とともに発送手続きする担当者が、ＲＦＩＤタグ１２Ａをマニュアル５Ａに貼付して、そのＲＦＩＤタグ識別番号を読み出して登録する。

【0080】

ステップＳ２１７では、マニュアル管理部３５ｅは、当該のサービス契約ＩＤ６９ｂを有するマニュアル・レンタルデータ６９に新たなマニュアル・レンタルデータ単位７０を記録する。ただし、期間終了日（回収日）７０ｂはブランクとする。一つ前のマニュアル・レンタルデータ単位７０の期間終了日（回収日）は、実際に回収されたときに、記録される。ステップＳ２１７の後ステップＳ２１８へ進む。

【0081】

ステップＳ２１８では、測定台管理部３５ｂは、当該のサービス契約ＩＤ６１ｂにもとづいて測定台レンタルデータ６３を検索し、現在貸し出し中の測定台８の測定台型式が、、ステップＳ２０９又はステップＳ２１２で検索された測定器７に対する測定器ＤＢ４３の適合測定台型式４３ｅと同一（適用測定台は以前と同一）か否かをチェックする。同一の場合（Ｙｅｓ）はステップＳ２０６へ進み、同一でない場合（Ｎｏ）はステップＳ２１９へ進む。

ステップＳ２１９では、測定台ＤＢ４４中の適合測定台型式４３ｅと同じ測定台型式４４ｃの所在状況フラグ４５ｋが「貸し出し待機中」の測定台８を検索し、レンタル履歴情報４４ｇのブランクになっていたサービス契約ＩＤと、供用期間の開始日を記録する。もちろん、所在状況フラグ４４ｆは、「貸し出し待機中」から「貸し出し中」に書き換えられる。そして、ステップＳ２２０では、測定台管理部３５ｂは、その測定台８に対して新たな測定だい８の貸し出しの手続きと、それと引き換えに回収する測定台８の回収の手続きの手配指示書をプリンタ３ｅ（図３参照）に出力する。

【0082】
この手配指示書には、図示省略するが、サービス契約ＩＤ４１ａ、顧客コード４１ｂ、現場所在地・部門４１ｃ、電話番号４１ｄ、担当者名４１ｅ、新しく貸し出される測定台８の情報（測定台ＩＤ４４ａ、ＲＦＩＤタグ識別番号４４ｂ、測定台型式４３ｃ、適用測定器型式４４ｄ等）が印刷され、回収すべき測定台８の測定台情報として測定台ＩＤ６４ｃ、ＲＦＩＤタグ識別番号６４ｄ等が印刷されている。
【0083】
ステップＳ２２１では、当該の測定台レンタルデータ６３に新たな測定台レンタルデータ単位６４を記録する。ただし、期間終了日（回収日）はブランクとする。一つ前の測定台レンタルデータ単位６４の期間終了日（回収日）６４ｂは、実際に回収されたときに、記録される。ステップＳ２２１の後ステップＳ２０６へ進む。その後は、前記したステップＳ２０７を経てステップＳ２０８へ進む。
【0084】
ステップＳ２０８では、当該の測定器レンタルデータ６１に新たなレンタル期間分の測定器レンタルデータ単位６２を記録する。ただし、期間終了日（回収日）はブランクとする。一つ前のレンタル期間分の測定器レンタルデータ６２の期間終了日（回収日）は、実際に回収されたときに、記録される。これにより、ステップＳ２０１、で抽出され、契約が有効であったレンタル中の一つの測定器７に対する交換用の測定器７の手配指示書を出力する制御処理が終了する。その後再びステップＳ２０１に戻り、他のレンタル中の測定器７に対する校正有効期限の管理を行なう。
このように校正有効期限内に次の校正済みの測定器７を届けるように手配指示書が出力されたのを受けて、測定器７の貸し出し及び回収を担当する部門の作業者は、該当の測定器７や測定台８を保管室から取り出し、又、必要に応じてマニュアル準備の担当者にＲＦＩＤタグ１２Ａが添付されたマニュアル５Ａを準備してもらい、必要な回収品を顧客の現場１１０の担当者に送り返してもらう依頼レターを準備し、梱包して宅配便で送付する。
このようにして現場１１０へ貸し出す測定器７、測定台８、マニュアル５Ａを管理する。測定器７とそれに適合した測定台８、それに適用すべきマニュアル５Ａを現場１１０に配置するようにするので、現場１１０に配置された測定器７の検出効率は、測定器７の構成有効期限の維持と、それに適する測定台８、マニュアル５Ａの確保とあいまって、常に現場１１０におけるグロス測定の目的に対し一定の信頼性が確保される。
【0085】
ステップＳ２１３又はステップＳ２１４からステップＳ２２２へ進んだ場合は、測定器管理部３５ａは、「同一型式の測定器の校正完了品が早急に必要」とメッセージと、測定器情報（当該サービス契約ＩＤ４１ａ、顧客コード４１ｂ、現場所在地・部門４１ｃ、電話番号４１ｄ、担当者名４１ｅ、測定器型式４３ｄ、製造者４３ｇ等）とを、プリンタ３ｅへ出力し、その測定器レンタルデータ６１にペンディングのフラグを立てる。
この手続き指示書を渡された測定器校正作業部門の技術者は急ぎ該当する測定器７の校正作業を行ない、交換作業に間に合わせることができる。
【0086】
ちなみに、図示省略したが測定器校正作業部門にもＬＡＮでサーバ３と接続した端末１Ａと、携帯端末９と、各測定器型式に対応したマニュアル５Ａ及び測定台８の１式とが揃えられている。そして、技術者は、校正実施に回されてきた測定器７をそれに対応した適用すべき測定台８と組み合わせて、測定器７のマニュアル５Ａに記載された設定条件に設定して、前記した標準線源により計数値を得て検出効率を算出する。算出された検出効率は、携帯端末９を用いて貼付されているＲＦＩＤタグ１２Ｄに対して、校正実施日、新たな校正有効期限、校正実施者の情報とともに書き換えられる。そして、端末１Ａを用いてサーバ３の測定器管理３５ａにより測定器ＤＢ４３（図２０参照）にアクセスし、当該の測定器ＩＤのファイルに対し、所在状況フラグ４３ｋを、「校正作業中」から「貸し出し待機中」に変更し、新たなレンタル履歴情報欄４３ｎにサービス契約ＩＤ、供用期間（開始、終了）をブランクとして、校正実施日、校正有効期限、校正実施者、検出効率を入力

して登録する。

【0087】

なお、手配指示書を出力する形をとって説明したがそれに限定されるものではなく、ＬＡＮによる電子通知を用いても良い。

また、本フローチャートにおけるステップＳ２０１～Ｓ２２は、請求項に記載の測定器校正管理手段を構成する。

【0088】

《レンタル機器の巡回点検の管理方法》

次に、図２８を参照しながら環境放射能測定を請け負う業者がレンタル機器の巡回点検をするのを管理する方法を説明する。図２８は、分析センタのサーバにおける現場配置済みのレンタル機器の巡回点検手配指示を出力する制御処理の流れを示すフローチャートである。

捕集機管理部３５ｃは、顧客レンタル機器ＤＢ４２の捕集機レンタルデータ６５を検索して、前回点検日から所定日数N_A経過したものを抽出する（ステップＳ３０１）。

そして、サービス契約ＤＢ４１上で、契約は有効か否かをチェックする（ステップＳ３０２）。ステップＳ３０１で抽出された捕集機レンタルデータ６５には、図１８の（ａ）に示すようにサービス契約ＩＤ６５ｂが含まれており、サービス契約ＩＤ６５ｂにもとづいてサービス契約ＤＢ４１を検索して契約の有効状況４１ｓ（図１６参照）をチェックして、契約が有効か否かチェックできる。

【0089】

契約が有効で無い場合（Ｎｏ）は、ステップＳ３０１で抽出されたレンタル中のレンタル機器（捕集機６、測定器７、測定台８、携帯端末９）に対する巡回点検の手配指示の制御処理は終了し、別のサービス契約ＩＤのレンタル中の捕集機６を検索することになる。ステップＳ３０２で契約が有効の場合（Ｙｅｓ）は、ステップＳ３０３に進む。

ステップＳ３０３では、サービス契約ＩＤ４１ａ、現場所在地・部門４１ｃ、電話番号４１ｄ、担当者名４１ｅ等を含む巡回点検の手配指示書をプリンタ３ｅに出力し、巡回点検部門に手配させる。

【0090】

この手配指示書には、図示省略するが、その他に測定器７の情報（測定器ＩＤ４３ａ、ＲＦＩＤタグ識別番号４３ｂ、測定器名称４３ｃ、測定器型式４３ｄ、適合測定台型式４３ｅ、製造者４３ｇ、校正実施日、校正有効期限、検出効率等）、捕集機情報（捕集機ＩＤ４５ａ、ＲＦＩＤタグ識別番号４５ｂ、捕集機型式４５ｃ、送風容量４５ｄ、製造者４５ｆ、前回点検日等）、携帯端末情報（携帯端末ＩＤ４６ａ、型式４６ｂ、製造者４６ｄ等）、測定台８の情報等が印刷されている。

ここでは、レンタル機器の巡回点検を捕集機６の点検日の周期N_Aにもとづいて行なうこととしているが、それに限定されるものではない。少なくとも捕集機６は、動的機器であるので、送風容量４５ｄが一定に維持されないと環境放射能を測定する上で不正確となるので、その点検の段階で、測定器７、携帯端末９等の他のレンタル機器に異常がないかを同時にチェックするものである。

【0091】

《分析センタにおけるトロン・ラドン量の分析方法と測定データ管理部の機能》

（分析センタにおけるトロン・ラドン量の分析方法）

次に、図２９から図３３を参照しながら分析センタにおけるトロン・ラドン量の分析方法と測定データ管理部の機能について説明する。

図２９の（ａ）はウラン系列の天然放射性核種の崩壊系列を示すもので、壊変の流れを示す実線の下側に半減期を示してある。放射性希ガスであるラドン（Ｒｎ－２２２）は、鉱物等から空気中に放出され、その後、壊変して半減期２６．８ｍと比較的半減期の長いＰｂ－２１４になり、更に崩壊してＰｏ－２１４に至り、それが極めて短い半減期でα崩壊して、エネルギ７．６８ＭｅＶのα線を放出する。

図２９の（ｂ）はトリウム系列の天然放射性核種の崩壊系列を示すもので、同様に、壊

変の流れを示す実線の下側に半減期を示してある。放射性希ガスであるトロン（Ｒｎ－２２０、Ｔｎとも表記する）は、鉱物等から空気中に放出され、その後、壊変して（Ｐｂ－２１４の半減期と比較すると相当長い半減期である）半減期１０．６４ｈと比較的半減期の長いＰｂ－２１２になり、更に崩壊してＢｉ－２１２やＰｏ-２１２に至り、それが短い半減期でα崩壊して、エネルギ６．０５ＭｅやＶ７．６８ＭｅＶのα線を放出する。

そして、ウラン系列の場合α線を放出するＰｏ－２１４の量は、半減期の長いＰｂ－２１４により律速された放射平衡状態になっている。同様に、Ｂｉ－２１２やＰｏ-２１２の量も半減期の長いＰｂ－２１２により律速された放射平衡状態になっている。

【0092】

空気中のラドン（半減期が３．８２５ｄ）やトロン（半減期が５５ｓ）の量は、現場にα線測定装置を持ち込めば直接測定可能であるが、多くの測定試料を分析する場合には、それは高価なα線測定装置を現場に配置することで、現実的ではない。

そこで、ラドンやトロンを含む空気を捕集機６で吸い込んで、ラドンやトロンと放射平衡状態になっている子孫核種、ここでは主にＰｂ－２１４やＰｂ－２１２をフィルタ１１に捕集し、それらが壊変した核種の放射能強度を測定して、放射平衡状態にあるラドンやトロンそれぞれの量を分析することができる。

【0093】

図２のフローチャートに戻ると、ステップＳ０１で現場１１０において捕集から１時間以内にα線量を測定器７でグロス測定すると、次式のように第１のグロス測定値が得られ、トロン（Ｔｎ）子孫核種とラドン（Ｒｎ）子孫核種の量と関係付けられる。

$$C_{G1}(t0)=\eta_1\cdot\varepsilon\{\lambda_{Tn}N_{Tn}(t0)+\lambda_{Rn}N_{Rn}(t0)\}\cdots(1)$$

ここで、$C_{G1}(t0)$：現場における時刻ｔ０でのグロス測定値

η_1：現場の測定器の既知の検出効率

ε：グロス測定補正係数（未知数）

λ_{Tn}：トロン子孫核種の放射平衡状態での実効的な崩壊定数（０．６９３／１０．６４ｈ）

$N_{Tn}(t0)$：現場における時刻ｔ０でのトロン子孫核種の量（実際にはＢｉ－２１２、Ｐｏ－２１２の量）

λ_{Rn}：ラドン子孫核種の放射平衡状態での実効的な崩壊定数（０．６９３／３０ｍ）

$N_{Rn}(t0)$：現場における時刻ｔ０でのラドン子孫核種の量（実際にはＰｏ－２１４の量）

【0094】

そして、ステップＳ０３において捕集してから１０時間から２４時間以内に、分析センタ１２０α線量を測定器７でグロス測定すると、次式のように第２のグロス測定値が得られ、トロン（Ｔｎ）子孫核種とラドン（Ｒｎ）子孫核種の量と関係付けられる。

$$C_{G2}(t1)=\eta_2\cdot\varepsilon\{\lambda_{Tn}N_{Tn}(t0)\cdot\exp(-\lambda_{Tn}\Delta t)+\lambda_{Rn}N_{Rn}(t0)\cdot\exp(-\lambda_{Rn}\Delta t)\}\cdots(2)$$

ここで、$C_{G2}(t1)$：分析センタにおける時刻ｔ１でのグロス測定値

η_2：分析センタの測定器の既知の検出効率

Δt：時間（ｔ１－ｔ０）

【0095】

Ｐｂ－２１４の半減期は２６．８ｍであり、１０時間経過すると$1\cdot10^{-6}$となる。それに対して混在するＰｂ-２１２の量は約１／２である。従って、フィルタ１１に捕集されたラドンの子孫核種の量がトロンの子孫核種の量の１０００倍あったとしても、１０時間後には、トロンの子孫核種の量が主となる。つまり、式（２）｛　｝の中の第２項は０である。

【0096】

従って、第２のグロス測定値を取得した後、測定試料（フィルタ１１）を直接、又は灰化等の前処理をして、精密なα線測定ができる放射線測定装置１７により核種分析をして

、Ｐｏ－２１２、Ｂｉ－２１２の時刻ｔ１における量を測定することができる。その結果から第２のグロス測定と精密なα線測定における比例定数である前記したグロス測定補正係数εが得られ、次式のように時刻ｔ０におけるトロンの子孫核種の放射能強度が求まる。

$$\lambda_{Tn} N_{Tn}(t0) = C_{G2}(t1) \cdot \exp(\lambda_{Tn} \Delta t) / (\eta_2 \cdot \varepsilon) \quad \cdots(3)$$

式（１）、（３）により時刻ｔ０におけるラドンの子孫核種の放射能強度が求まる。

$$\lambda_{Rn} N_{Rn}(t0) = C_{G1}(t0) / (\eta_1 \cdot \varepsilon) - \lambda_{Tn} N_{Tn}(t0) \quad \cdots(4)$$

N_{Tn}（ｔ０）、N_{Rn}（ｔ０）の量が分かれば、捕集機６の捕集時のタイマ設定時間と送風容量とから単位空気容積（m_3）のN_{Tn}（ｔ０）、N_{Rn}（ｔ０）の量が分かり、放射平衡状態におけるトロン、ラドンそれぞれの量（濃度）そのものが比例計算で算出できる。

【0097】

以下に、図３及び図３０から図３４を参照しながら測定データ管理部３６の機能を説明する。

図３０は分析センタにおける測定試料受け入れ機能の制御の流れを示すフローチャートであり、図３１、図３２は分析センタにおけるトロン・ラドン量の分析評価及び報告機能の制御の流れを示すフローチャートである。

図３３は測定データＤＢの一つの測定試料に対する測定データのファイルの内容を例示する図である。

測定データ管理部３６は、（１）測定試料受け入れ機能と、（２）測定試料の分析及び報告機能を有している。

なお、図３では分析センタ１２０にはサーバ３と携帯端末９が示されているが、サーバ３とＬＡＮで接続した複数の図示省略の端末１Ａが測定試料受け付け部門、分析担当部門に用意され、端末１Ａの本体１ａと携帯端末９とがＵＳＢコネクタ１ｅにより接続されているとする。また、携帯端末９には分析センタ１２０用のアプリケーションプログラムが搭載されており、サーバ３の測定データ管理部３６と協調して機能するようになっている。

また、分析担当部門には分析センタ１２０用のマニュアル５Ｂがそれと対応する測定器７、測定台８とともに配置され、更に、精密α線測定装置である放射線測定装置１７が配置されている。

【0098】

（測定データ管理部の機能（１）－測定試料受け入れ）

先ず、分析センタ１２０の宅配便で顧客の現場１１０から送られてきた測定試料を受け入れる作業について説明をする。

測定試料受け入れの担当者は、宅配便を開梱し、容器１４を密封状態のままにしてＲＦＩＤタグ１２Ｃを携帯端末９で読み取らせ（ステップＳ４０１）、容器１４を分析担当部門に配送し、容器１４に貼付されたラベルに記載の捕集終了時刻の早い順に並べる。測定データ管理部３６は、ＲＦＩＤタグ１２Ｃから読み取った情報を図３３に示す書式にして、捕集終了時刻５５ａの早い順に、測定データＤＢ４８に測定データとして登録する（ステップＳ４０２）。この測定データは図３３に示すようにフィルタ１１に貼付されたＲＦＩＤタグ１２ＣのＲＦＩＤタグ識別番号毎に生成される。ただし、符号８１～８８に対応する情報はブランクである。

ちなみに、フローチャートのステップＳ４０１，Ｓ４０２は、請求項に記載の第１のグロス測定情報取得手段及び工程Ｂに対応する。

【0099】

（測定データ管理部の機能（２）－分析及び報告）

分析担当部門の担当者は、先ず、測定データ管理部３６を用いて、測定データＤＢを検索して、未分析の測定試料で、捕集終了時刻の最も早いものを抽出する（ステップＳ５０

１）。フィルタ１１に貼付されたＲＦＩＤタグ１２ＣのＲＦＩＤタグ識別番号４８ａでラベルされた個々の測定データのファイルは、図３３に示すように符号８１～８８で示した情報がブランクであり、未分析であるということがすぐ分かる。抽出された測定データのファイルは表示装置に表示される。

【0100】

担当者は、表示装置に表示された測定データのファイルの内容を見て、容器１４のラベルのサービス契約ＩＤ、捕集終了時刻の記載、携帯端末９によるＲＦＩＤタグ１２Ｃの情報読み取りで、測定試料受け入れ部門から配送されて配置されている測定試料（フィルタ１１）を収納した容器１４の中から、当該の容器１４を容易に確認して取り出しできる。

測定データ管理部３６は、読み取ったＲＦＩＤタグ識別番号が、ステップＳ５０１で抽出された測定データのファイルのＲＦＩＤタグ識別番号と合致していることを確認する。もし合致していない場合は、担当者に表示部９ｃを介して注意喚起する。そして、合致している場合は、ステップＳ５０２に進み、現在の時刻が捕集終了時刻から１０時間以上経過しているか否かをチェックする。１０時間以上経過している場合（Ｙｅｓ）はステップＳ５０４へ進み、経過していない場合（Ｎｏ）はステップＳ５０３へ進む。

【0101】

ステップＳ５０３へ進んだ場合は、１０時間経過するまで待機のメッセージを出力して、ステップＳ５０２に戻る担当者は、１０時間経過するまでしばらく待つことになる。

【0102】

ステップＳ５０４へ進んだ場合は、測定データ管理部３６は、担当者に第２のグロス測定を実行するように指示する。

それを受けて、担当者は、測定試料（フィルタ１１）を容器１４から取り出し、図４の（ｃ）に示すように測定台８にセットし、グロス測定（第２のグロス測定）を行ない、携帯端末９からグロス測定値、担当者名を入力し、更に、マニュアル５Ａに貼付されているＲＦＩＤタグ１２Ａ、測定器７に貼付されているＲＦＩＤタグ１２Ｄ、測定台８に貼付されているＲＦＩＤタグ１２ＥをＲＦＩＤタグＲ／Ｗで読み込ませる。

ステップＳ５０５では、測定データ管理部３６は、操作部９ｂによる入力操作やＲＦＩＤタグＲ／ＷによるＲＦＩＤタグ情報の読み取り結果を受け付けて、第２のグロス測定の結果を測定データＤＢ４８の該当する測定データのファイルに記録する。

具体的には、第２のグロス測定値（値C_{G2}）と測定時刻（ｔ１）の第２のグロス測定情報８１、分析センタ１２０に配置された測定器７に貼付されたＲＦＩＤタグ１２Ｄから読み取った測定器ＩＤ、測定器型式、校正有効期限、検出効率（第２の検出効率η_2）などの測定器情報８２、ＲＦＩＤタグ１２Ｅから読み取った測定台ＩＤ、測定台型式等の測定台情報、ＲＦＩＤタグ１２Ａから読み取ったマニュアルＩＤ等である。図３３では、第２のグロス測定情報８１、測定器情報８２のみを例示して、他は表示を省略してある。

【0103】

その後、担当者は、測定試料（フィルタ１１）を直接、又は灰化処理等の前処理をして放射線測定装置１７にセットする試料を作る。そして、放射線測定装置１７で分析し、核種分析、核種毎の放射能強度等の結果を取得し、それらの結果を携帯端末９で入力し、測定データ管理部３６は受け付ける（「放射線測定装置の各種分析結果入力受け付け」）。このとき、放射線測定装置１７に貼付されている図示しないＲＦＩＤタグを読み取らせ、放射線測定装置ＩＤ、放射線測定装置型式の情報も入力する（放射線測定装置の核種分析結果入力受け付け）。

ステップＳ５０６では、測定データ管理部３６は、第２のグロス測定時点のトロン子孫核種の放射能強度$\lambda_{Tn}N_{Tn}$（ｔ１）を算出する。これは、第２のグロス測定時刻ｔ１と放射線測定装置１７による測定時刻との間に時間差が生じるので、崩壊定数λ_{Tn}を用いて補正するものである。

【0104】

次いで、グロス測定補正係数εを算出する（ステップＳ５０７）。

$$\varepsilon = C_{G2}(t1) / \{\lambda_{Tn} N_{Tn}(t1) \cdot \eta_2\}$$

現場１１０における第１のグロス測定や分析センタ１２０における第２のグロス測定は、フィルタ１１の一部から測定器７のプローブ７ａの入射窓への幾何学的条件で入射するα線だけを測定しているのに対し、放射線測定装置１７による測定は測定試料であるフィルタ１１を灰化処理して、捕集された核種を全て検出器の視野内に濃縮して配置する方法であり、フィルタ１１に捉えられた核種の数を、つまり、捕集空気容量に対する核種の数を測定することができる。従って、グロス測定による放射能強度の測定結果とは一定の比例関係にある。

同様に、灰化処理をせず、フィルタ１１を直接、放射線測定装置１７で分析する場合も、グロス測定による放射能強度の測定結果とは一定の比例関係にある。この場合は、第１及び第２のグロス測定値、並びに放射線測定装置１７による測定値をそれぞれの幾何学的条件を含む検出効率を用いて、フィルタ１１の単位面積当たりの放射能強度に換算して統一的に扱うことで、前記したグロス測定補正係数εを算出することができる。

【0105】

次いで、ステップＳ５０８では、第１のグロス測定時ｔ０のトロン子孫核種の放射能強度$\lambda_{Tn}N_{Tn}$（ｔ０）を算出する。

ステップＳ５０６でが、ステップＳ５０７でグロス測定補正係数εが算出されているので、容易に次式の関係から逆算して、$\lambda_{Tn}N_{Tn}$（ｔ０）が算出できる。

$$\lambda_{Tn}N_{Tn}(t1)=\lambda_{Tn}N_{Tn}(t0)\cdot\exp(-\lambda_{Tn}\Delta t)\cdots(5)$$

次いで、第１のグロス測定時ｔ０のラドン子孫核種の放射能強度$\lambda_{Rn}N_{Rn}$（ｔ０）を算出する（ステップＳ５０９）。これは、次式のようにして容易に算出できる。

$$\lambda_{Rn}N_{Rn}(t0)=\{C_{G1}(t0)\}/(\eta_1\cdot\varepsilon)-\lambda_{Tn}N_{Tn}(t0)\cdots(6)$$

【0106】

更に、ステップＳ５１０では、ラドン及びトロンの子孫核種の放射能強度を捕集終了時刻のものに換算する。これは、より精度を高めるために捕集終了時刻と第１のグロス測定時ｔ０との時間差分を、崩壊定数λ_{Rn}，λ_{Tn}を用いて補正するものである。

ステップＳ５１１では、捕集機の送風容量、タイマ設定時間から空気容量を算出し、次いで、単位空気容積（m^3）当たりのラドン及びトロンの子孫核種の放射能強度を算出する（ステップＳ５１２）。

ステップＳ５１３では、放射平衡状態にある単位空気容積当たりのラドン量、トロン量を算出する。放射平衡状態にある場合の、ラドンの子孫核種の量とラドンの量、トロンの子孫核種の量とトロンの量は比例関係にあるので、測定データ管理部３６が予めそれぞれの定数を有しており、それらの比例定数を用いて容易に算出できる。

そして、ステップＳ５１４では、測定データ管理部３６は、算出した結果を測定データＤＢ４８の該当する測定データのファイルに記録する。例えば、図３３に示すように、ステップＳ５０６で算出したトロン子孫核放射能強度の値８３、ステップＳ５０７で算出したグロス測定補正係数εの値８４、ステップＳ５０５の後、携帯端末９からされた放射線測定装置ＩＤ及び放射線測定装置型式の情報８５、ステップＳ５１３で算出されたトロン量の値８６及びラドン量の値８７である。

なお、ステップＳ５０８～Ｓ５１２における他の途中経過の算出値をも測定データのファイルに記録しても良い。

【0107】

ステップＳ５１５では、測定データ管理部３６は、算出されたラドン量、トロン量を所定の書式で、サービス契約ＩＤ，顧客ＤＢにもとづいて、メールにて顧客の契約部門及び現場１１０の担当部門に送付する（顧客ＤＢ、サービス契約ＤＢにもとづいてトロン・ラドン量の分析結果を送信）。そして、測定データのファイルに報告日時８８を記録する。

ちなみに、測定データのファイルには、図３３に示すようにマニュアル情報５０で示した欄にサービス契約ＩＤ、顧客コードが記録されており、顧客ＤＢ４０を顧客コードで検索して端末アドレス情報を、サービス契約ＤＢ４１をサービス契約ＩＤで検索して端末アドレス情報をそれぞれ容易に入手することができる。

以上により、一つの測定試料に対する分析及び顧客への分析結果の報告の一連の作業の分析センタ１２０における管理の制御が終了する。

【0108】

本フローチャートにおけるステップＳ５０５は、請求項に記載の「第２のグロス測定情報取得手段」及び「工程Ｃ」に対応し、ステップＳ５０５に続く「放射線測定装置の核種分析結果入力受け付け」は、請求項に記載の「精密分析結果取得手段」及び「工程Ｄ」に対応し、ステップＳ５０６、Ｓ５０７は請求項に記載の「補正係数取得手段」及び「工程Ｅ」に対応し、ステップＳ５０８は請求項に記載の「採取時トロン子孫核種量算出手段」及び「工程Ｆ」に対応し、ステップＳ５０９は請求項に記載の「採取時ラドン子孫核種量算出手段」及び「工程Ｇ」に対応する。

また、本実施形態における分析センタ１２０に配置された携帯端末９は請求項に記載の入力手段に対応する。

【0109】

《課金処理部の機能説明》

次に、図３４を参照しながら課金処理部３７の機能について説明する。

図３４は、顧客の環境放射能測定業務を委託した部門に定期的に環境放射能測定業務の請負費用を請求するための課金データの書式例である。この課金データ９０は、課金処理部３７が出力し、課金ＤＢ４９に記録する、

課金処理部３７は、記憶部３ｂに格納されているアプリケーションプログラム２３によって、所定の期日に自動的に起動する機能であり、前回課金処理した以降に今回の課金処理までに発生した分析料金、その期間のレンタル機器に対するレンタル料金、測定器７に対する校正処理に掛かる料金、レンタル機器の巡回点検に掛かった人件費やそのときの補修費の料金等を請求する。

図３４に示すように、分析料金は測定試料の数に応じて課金されるが、これは、課金処理部３７が測定データＤＢ４８の当該顧客コードに対して検索して、所定の期間内に含まれる報告日時８８の付いた測定データのファイルがいくつ存在するかを抽出することによって行なわれる。

【0110】

レンタル機器へのレンタル料金は、測定器７、測定台８、マニュアル５Ａ等１式の単位、携帯端末９の１式の単位、捕集機６の１式の単位でそれぞれ単価が決められ、その単位の数で小計が算出される。これらの情報は、課金処理部３７がサービス契約ＤＢ４１を顧客コードにもとづいて検索することでレンタルされている機器の数を算出することができる。

測定器７の校正処理の料金やレンタル機器点検の料金は、レンタル料金の中に含めることとしても良いが、ここでは別途課金として課金している。測定器７の校正処理料金は、顧客レンタル機器ＤＢ４２中の測定器レンタルデータ６１を顧客コードで検索して、所定の期間内に含まれる期間開始日６２ａ（図１７の（ａ）参照）を有するものを抽出することによって、何台の測定器７を校正有効期限の接近のため交換したかが分かる。

【0111】

また、レンタル機器点検費は、顧客レンタル機器ＤＢ４２の捕集機レンタルデータ６５を課金処理部３７で検索して、点検データ６６ｉ（図１８の（ａ）参照）が所定の期間内に含まれるものを抽出することによって行なわれる。

以上のように、課金処理部３７は、サービス契約ＤＢ４１、顧客レンタル機器ＤＢ４２、測定データＤＢ４８等を検索することにより課金処理をすることができる。

【0112】

以上、本実施形態によれば、専門技術者でない顧客の現場１１０の担当者でも、校正された測定器７、巡回点検された捕集機６やその他のレンタル機器の提供と相まって、捕集機６でフィルタ１１に捕集したトロン子孫核種、ラドン子孫核種に対する第１のグロス測定を正確に行なうことができる。

特に、測定台８を使用することによって測定器７のプローブ７ａの幾何形状的な検出効

率を一定にでき、校正されたときの検出効率η_1と同じ検出効率η_1で現場１１０における第１のグロス測定を行なうことができる。

【0113】

又、現場１１０における第１のグロス測定においてラドン子孫核種による寄与がある場合でも、分析センタ１２０における第２のグロス測定を捕集終了時刻から少なくとも１０時間以上経過して行なうようにするので、第２のグロス測定にはラドン子孫核種の寄与はゼロとみなせる。そして、精密なα線測定ができる放射線測定装置１７によってトロン子孫核種の放射能強度を測定して、トロン子孫核種の絶対量を知ることができ、グロス測定補正係数εを容易に算出することができる。

【0114】

顧客レンタル機器ＤＢ４２の測定器レンタルデータ６１と測定器ＤＢ４３を有し、測定器管理部３５ａにより測定器レンタルデータ６１を検索して校正有効期限に近づいたレンタル中の測定器７に対して、校正有効期限切れ前に新たな測定器７が配送されるように手配するので、現場１１０における第１のグロス測定の品質管理が適切に行なえる。

また、捕集機６の前回点検日から所定の日数を経たものを巡回点検して、捕集機６の送風容量の確認等を行ない、又、その際に他のレンタル機器、マニュアル５Ａ、測定器７、携帯端末９等の点検も行なうので、測定試料採取の面の品質管理が適切に行なえる。

【0115】

測定データ管理部３６は、分析センタ１２０における、ラドン子孫核種の寄与が略ゼロとなってからの第２のグロス測定及び放射線測定装置１７による精密なα線測定の結果の入力のあと、簡単な算出法で自動的にトロン・ラドン量を算出して、顧客の現場１１０及び環境放射の測定業務の発注部門に自動的に分析結果報告をするので、迅速な報告が可能である。特に、ラドンが含まれている場合にも、現場１１０における第１のグロス測定値が取得されていることにより、ラドン量を算出することができる。

【0116】

課金処理部３７は、測定データＤＢ４８の中から、課金の対象としている所定の期間に報告日が含まれる報告された測定データのファイルを顧客コードにもとづいて検索するので、測定試料の数に対応して課金することができる。また、顧客レンタル機器ＤＢ４２を検索することにより、容易に測定器７の校正処理費用の抽出、巡回点検員による巡回点検費用の算出をすることができる。

【0117】

《変形例》

本実施形態では、現場１１０におけるグロス測定の結果（グロス測定情報）は、捕集条件情報、採取現場情報ともフィルタ１１に添付されたＲＦＩＤタグ１２Ｃに記録されたＲＦＩＤタグ情報として分析センタ１２０においてサーバ３に取り込んでいるが、それに限定されるものではない。前記したように携帯端末９を端末本体１ａにＵＳＢコネクタ１ｅを介して接続し、図１２に示したフローチャートのステップＳ１５５において、ＲＦＩＤタグ１２Ｃに書き込んだ情報を全て、ネットワーク２経由でサーバ３に送信し、サーバ３の測定データ管理部３６が、そのデータを図３０に示したステップＳ４０１，Ｓ４０２の代わりに測定データＤＢ４８に、捕集終了時刻の早い順に並べて記録するようにしても良い。

その場合、測定試料受け入れの作業は、ＲＦＩＣタグ１２Ｃを読み取って、測定データＤＢ４８に記録済みの測定試料が到着していることを示す図３３には図示してない測定試料到着フラグを追加して記録し、分析可能なことを示す。そして、図３１のフローチャートのステップＳ５０１では、「測定データＤＢを検索して、測定試料到着フラグが立っていて、且つ、未分析の測定試料で、捕集終了時刻の最も早いものを抽出」と読み替える。

【図面の簡単な説明】

【0118】

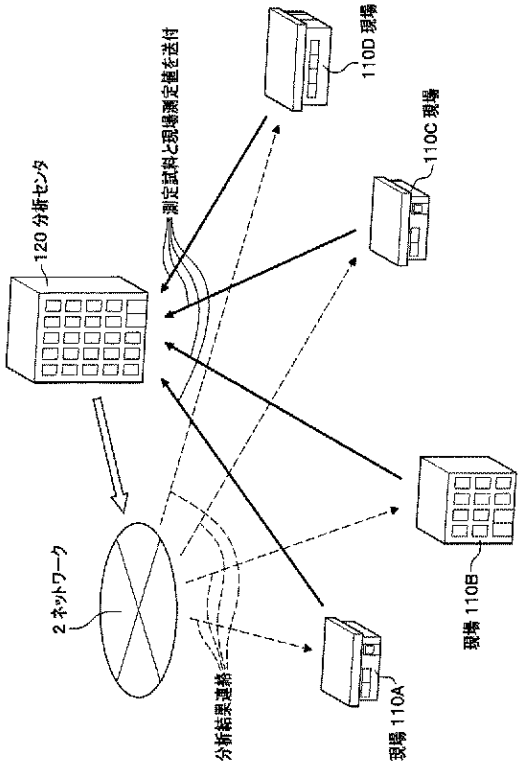
【図1】本発明の実施形態に係わる環境放射能測定業務における測定試料を採取する顧客の現場と、環境放射能測定業務を請け負う業者の分析センタとの間の、測定試料やデータ

の流れを示す図である。
【図2】環境放射能測定業務における測定試料やデータの流れを示す全体フローチャートである。
【図3】環境放射能測定業務における環境放射能測定管理システム全体の概要構成図である。
【図4】現場に配置される機器等の構成を説明する図であり、（ａ）は現場用のマニュアルを説明する図であり、（ｂ）は捕集機の構成図であり、（ｃ）は測定器でグロス測定する場合の機器構成を説明する図であり、（ｄ）はＲＦＩＤタグ・リーダライタ付の携帯端末の外形図であり、（ｅ）は測定試料を容器に収納した状態を説明する図であり、（ｆ）は端末の構成図である。
【図5】（ａ）は現場用のマニュアルに貼付されたＲＦＩＤタグのＲＦＩＤタグ情報の内容を例示する図であり、（ｂ）は捕集機に貼付されたＲＦＩＤタグのＲＦＩＤタグ情報の内容を例示する図である。
【図6】（ａ）は測定器に貼付されたＲＦＩＤタグ情報の内容を例示する図であり、（ｂ）は測定台に貼付されたＲＦＩＤタグ情報の内容を例示する図である。
【図7】現場における測定試料の採取とグロス測定の作業を携帯端末で援助する制御の流れを示すフローチャートである。
【図8】現場における測定試料の採取とグロス測定の作業を携帯端末で援助する制御の流れを示すフローチャートである。
【図9】現場における測定試料の採取とグロス測定の作業を携帯端末で援助する制御の流れを示すフローチャートである。
【図10】現場における測定試料の採取とグロス測定の作業を携帯端末で援助する制御の流れを示すフローチャートである。
【図11】現場における測定試料の採取とグロス測定の作業を携帯端末で援助する制御の流れを示すフローチャートである。
【図12】現場における測定試料の採取とグロス測定の作業を携帯端末で援助する制御の流れを示すフローチャートである。
【図13】測定試料に貼付されたＲＦＩＤタグに書き込まれるＲＦＩＤタグ情報の内容を例示する図である。
【図14】分析センタに配置されるサーバの機能構成ブロック図である
【図15】顧客ＤＢのデータ内容を例示する図である。
【図16】サービス契約ＤＢのデータ内容を例示する図である。
【図17】（ａ）は顧客レンタル機器ＤＢの中に顧客の現場毎に記録される、貸し出されている測定器に対する測定器レンタルデータを例示したものであり、（ｂ）は顧客レンタル機器ＤＢの中に顧客の現場毎に記録される、貸し出されている測定台に対する測定台レンタルデータを例示したものである。
【図18】（ａ）は顧客レンタル機器ＤＢの中に顧客の現場毎に記録される、貸し出されている捕集機に対する捕集機レンタルデータを例示したものであり、（ｂ）は顧客レンタル機器ＤＢの中に顧客の現場毎に記録される、貸し出されている携帯端末に対する携帯端末レンタルデータを例示したものである。
【図19】顧客レンタル機器ＤＢの中に現場毎に記録される、貸し出されているマニュアルに対するマニュアル・レンタルデータを例示したものである。
【図20】測定器ＤＢにおける１つの測定器に対する管理履歴情報を例示したものである。
【図21】測定台ＤＢにおける１つの測定器に対する管理履歴情報を例示したものである。
【図22】捕集機ＤＢにおける１つの捕集機に対する管理履歴情報を例示したものである。
【図23】携帯端末ＤＢにおける１つの携帯端末に対する管理履歴情報を例示したものである。
【図24】マニュアルＤＢにおける１つのマニュアルに対する管理情報を例示したものである。
【図25】分析センタのサーバにおける校正有効期限に近づいた現場配置済みの検出器の交

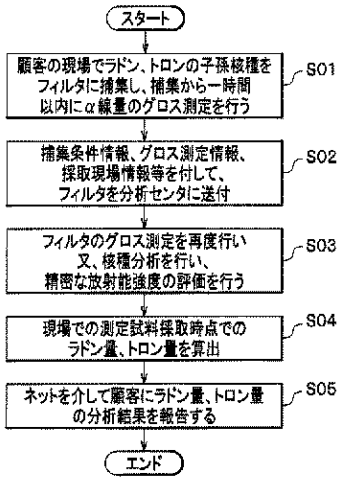
換手配指示を出力する制御処理の流れを示すフローチャートである。
【図26】分析センタのサーバにおける校正有効期限に近づいた現場配置済みの検出器の交換手配指示を出力する制御処理の流れを示すフローチャートである。
【図27】分析センタのサーバにおける校正有効期限に近づいた現場配置済みの検出器の交換手配指示を出力する制御処理の流れを示すフローチャートである。
【図28】分析センタのサーバにおける現場配置済みのレンタル機器の巡回点検手配指示を出力する制御処理の流れを示すフローチャートである。
【図29】（ａ）はウラン系列の天然放射性核種の崩壊系列を示す図であり、（ｂ）はトリウム系列の天然放射性核種の崩壊系列を示す図である。
【図30】分析センタにおける測定試料受け入れ機能の制御の流れを示すフローチャートである。
【図31】分析センタにおけるトロン・ラドン量の分析評価及び報告機能の制御の流れを示すフローチャートである。
【図32】分析センタにおけるトロン・ラドン量の分析評価及び報告機能の制御の流れを示すフローチャートである。
【図33】測定データＤＢの一つの測定試料に対する測定データのファイルの内容を例示する図である。
【図34】顧客の環境放射能測定業務を委託した部門に定期的に環境放射能測定業務の請負費用を請求するための課金データの書式例である。
【符号の説明】
【0119】
１Ａ、１Ｂ　端末
２　　ネットワーク
３　　サーバ（計算機）
３ａ　本体
３ｂ　記憶部（記憶手段）
５Ａ，５Ｂ　マニュアル
６　　捕集機
７　　放射線測定器（第１及び第２の測定器）
８　　測定台
９　　ＲＦＩＤタグＲ／Ｗ付き携帯端末
１１　フィルタ
１２Ａ，１２Ｂ，１２Ｃ，１２Ｄ，１２Ｅ　ＲＦＩＤタグ
１３　エアロゾル
１４　容器
１７　放射線測定装置
２３　アプリケーションプログラム
３２　契約管理部（契約管理手段）
３３　サービス管理部
３４　測定スケジュール管理部
３５　レンタル機器管理部（レンタル機器管理手段）
３５ａ　測定器管理部
３５ｂ　測定台管理部
３５ｃ　捕集機管理部
３５ｄ　携帯端末管理部
３５ｅ　マニュアル管理部
３６　測定データ管理部
３７　課金処理部（課金処理手段）
４０　顧客ＤＢ
４１　サービス契約ＤＢ（測定契約情報）

４３　測定器ＤＢ
４４　測定台ＤＢ
４５　捕集機ＤＢ
４６　携帯端末ＤＢ
４７　マニュアルＤＢ
６１　測定器レンタルデータ（レンタル情報）
６３　測定台レンタルデータ（レンタル情報）
６５　捕集機レンタルデータ（レンタル情報）
６７　携帯端末レンタルデータ（レンタル情報）
６９　マニュアル・レンタルデータ（レンタル情報）
１１０Ａ，１１０Ｂ，１１０Ｃ，１１０Ｄ　現場
１２０　分析センタ
１３０　顧客依頼元

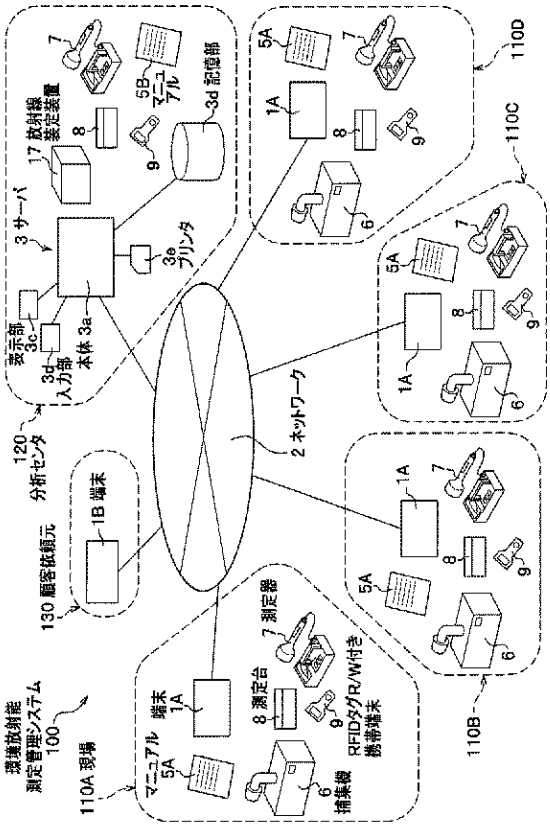
【図1】



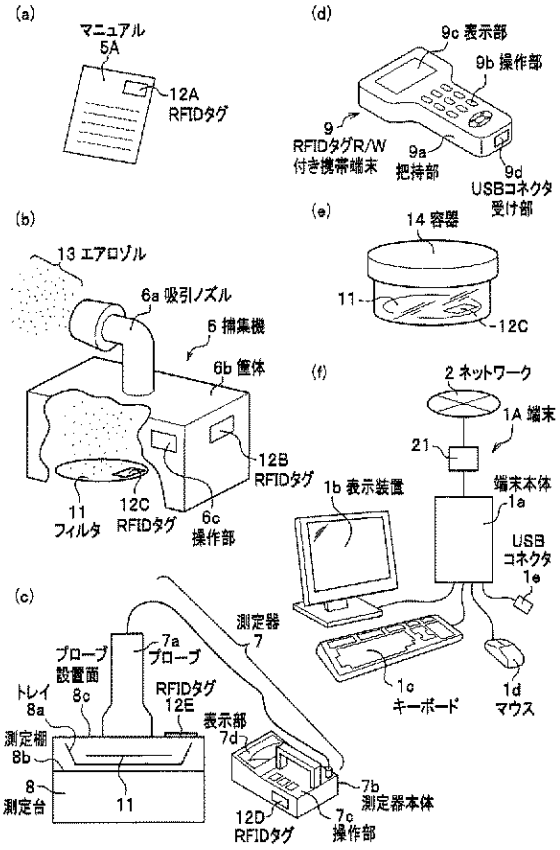
【図2】



【図3】



【図4】



【図5】

(a)

RFIDタグ識別番号	
マニュアルID	
適用測定器型式	
適用測定台型式	
測定器設定条件	
送付日	
顧客コード	
サービス契約ID	

50 マニュアル情報

(b)

RFIDタグ識別番号	
捕集機ID	
捕集機型式	
送風容量	
製造番号	
製造者	
所有者	
設置日／点検日	
点検者名	

51A 捕集機情報

51B 点検情報

【図6】

(a)

RFIDタグ識別番号	
測定器ID	
測定器型式	
製造番号	
製造者	
所有者	
校正実施日	
校正有効期限	
校正実施者	
適用測定台型式	
適用マニュアルID	
検出効率	

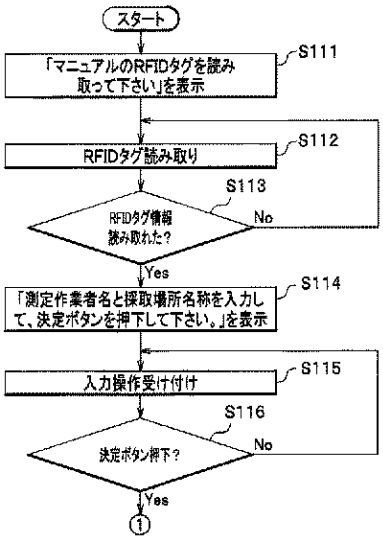
52 測定器情報

(b)

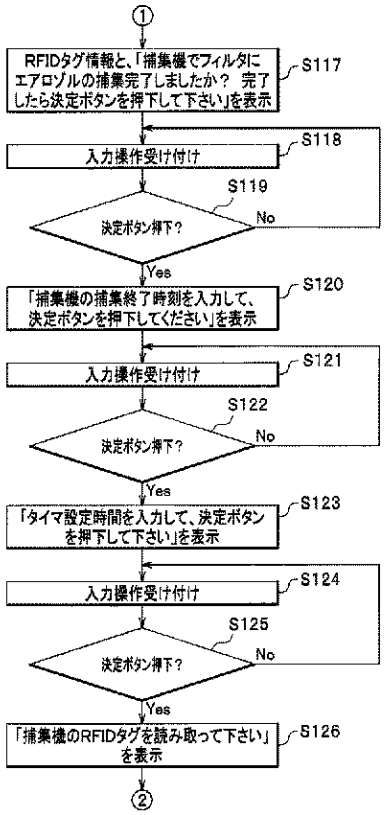
RFIDタグ識別番号	
測定台ID	
測定台型式	
適用測定器型式	
所有者	
設置日	

53 測定台情報

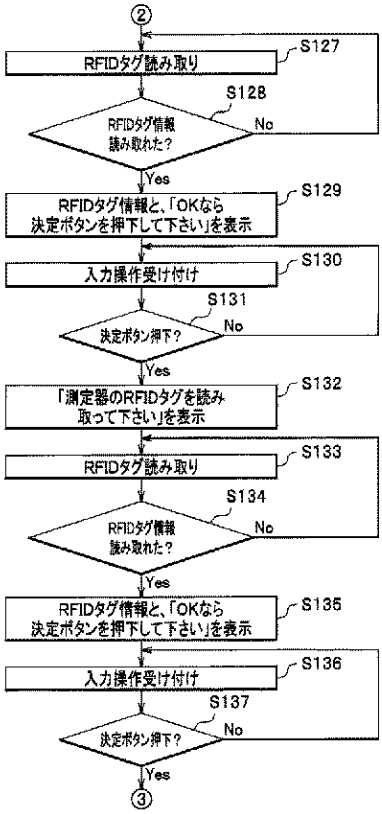
【図7】


スタート
「マニュアルのRFIDタグを読み取って下さい」を表示
S111
RFIDタグ読み取り
S112
RFIDタグ情報読み取れた？
S113
No
Yes
「測定作業者名と採取場所名称を入力して、決定ボタンを押下して下さい。」を表示
S114
入力操作受け付け
S115
決定ボタン押下？
S116
No
Yes
①

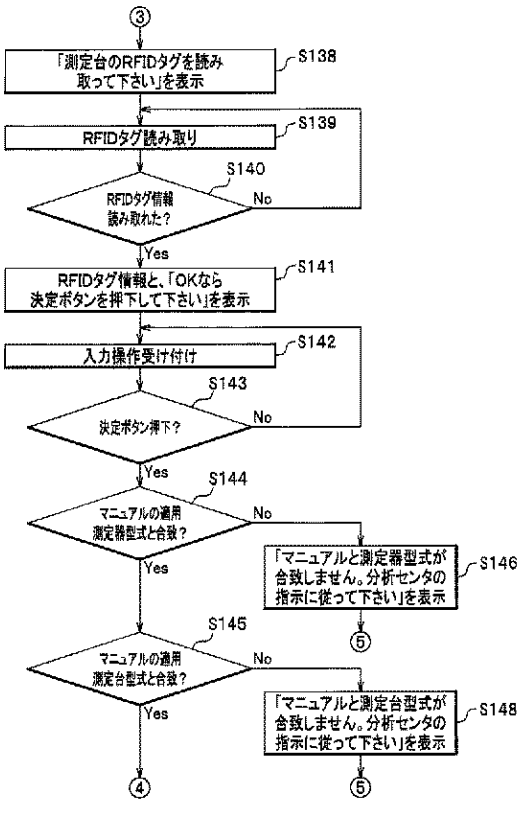
【図8】


①
RFIDタグ情報と、「捕集機でフィルタにエアロゾルの捕集完了しましたか？ 完了したら決定ボタンを押下して下さい」を表示
S117
入力操作受け付け
S118
決定ボタン押下？
S119
No
Yes
「捕集機の捕集終了時刻を入力して、決定ボタンを押下してください」を表示
S120
入力操作受け付け
S121
決定ボタン押下？
S122
No
Yes
「タイマ設定時間を入力して、決定ボタンを押下して下さい」を表示
S123
入力操作受け付け
S124
決定ボタン押下？
S125
No
Yes
「捕集機のRFIDタグを読み取って下さい」を表示
S126
②

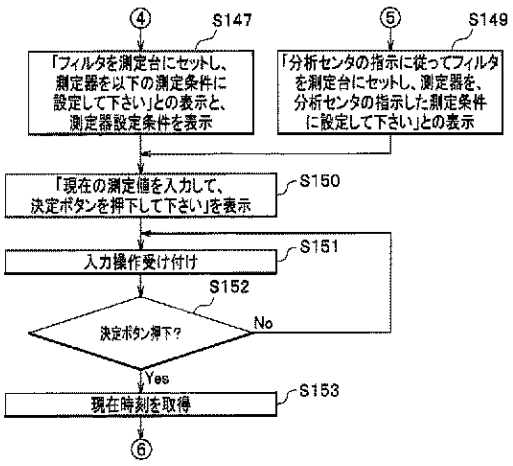
【図9】


②
RFIDタグ読み取り
S127
RFIDタグ情報読み取れた？
S128
No
Yes
RFIDタグ情報と、「OKなら決定ボタンを押下して下さい」を表示
S129
入力操作受け付け
S130
決定ボタン押下？
S131
No
Yes
「測定器のRFIDタグを読み取って下さい」を表示
S132
RFIDタグ読み取り
S133
RFIDタグ情報読み取れた？
S134
No
Yes
RFIDタグ情報と、「OKなら決定ボタンを押下して下さい」を表示
S135
入力操作受け付け
S136
決定ボタン押下？
S137
No
Yes
③

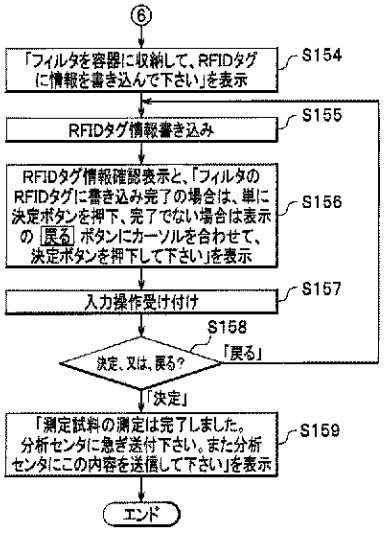
【図10】


③
「測定台のRFIDタグを読み取って下さい」を表示
S138
RFIDタグ読み取り
S139
RFIDタグ情報読み取れた？
S140
No
Yes
RFIDタグ情報と、「OKなら決定ボタンを押下して下さい」を表示
S141
入力操作受け付け
S142
決定ボタン押下？
S143
No
Yes
マニュアルの適用測定器型式と合致？
S144
No
「マニュアルと測定器型式が合致しません。分析センタの指示に従って下さい」を表示
S146
⑤
Yes
マニュアルの適用測定台型式と合致？
S145
No
「マニュアルと測定台型式が合致しません。分析センタの指示に従って下さい」を表示
S148
⑤
Yes
④

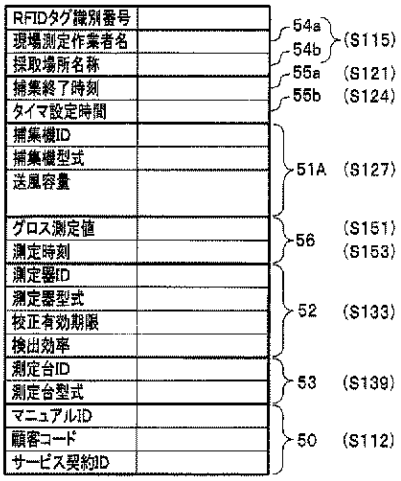
【図11】



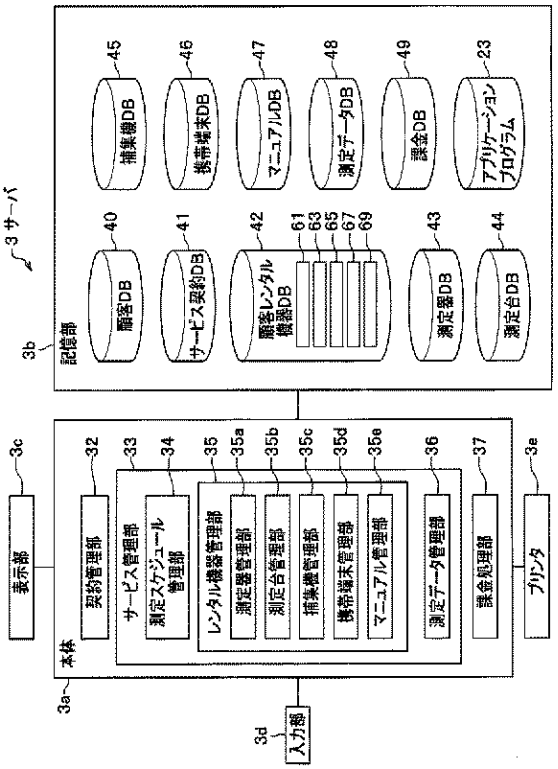
【図12】



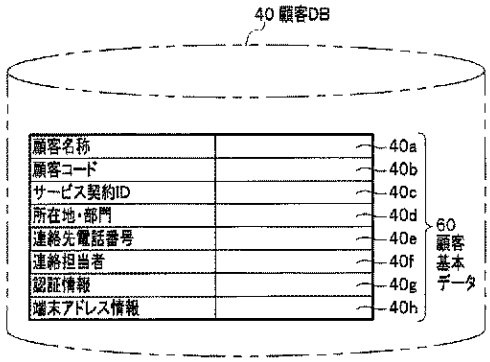
【図13】



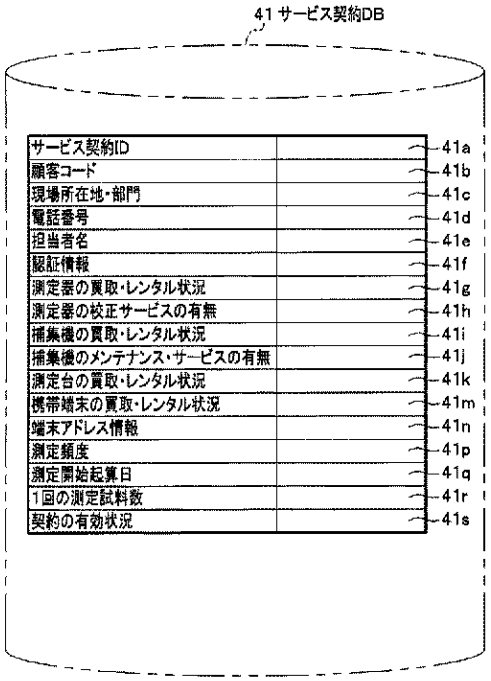
【図14】



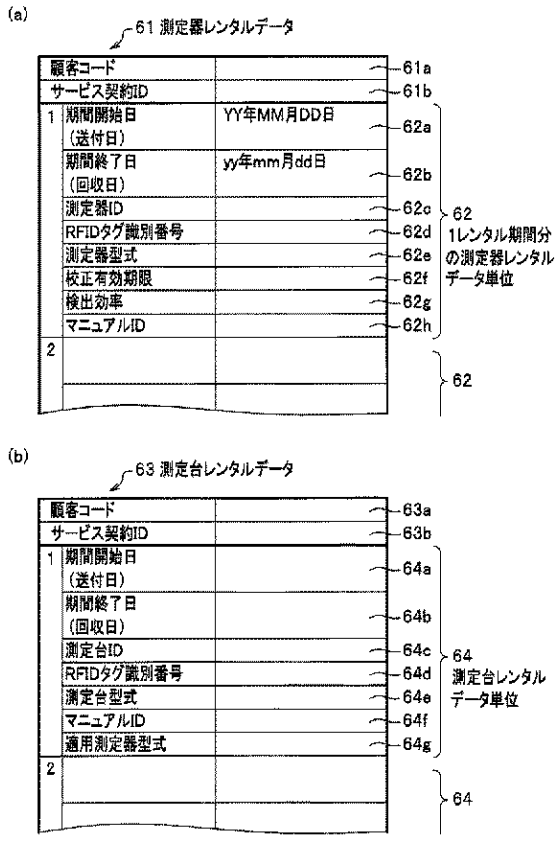
【図15】



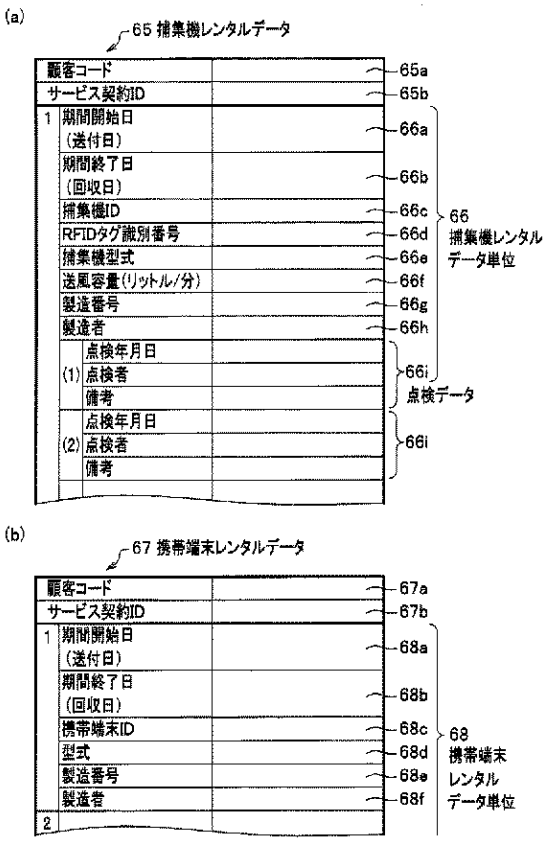
【図16】



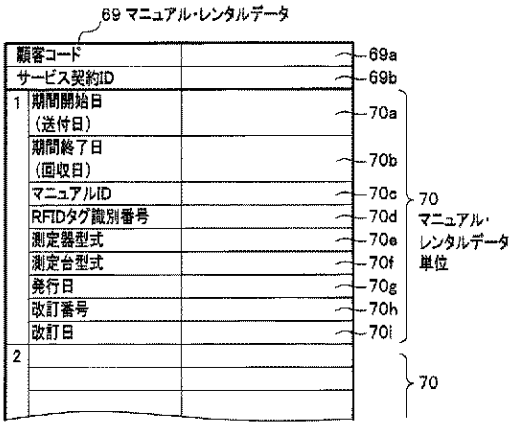
【図17】



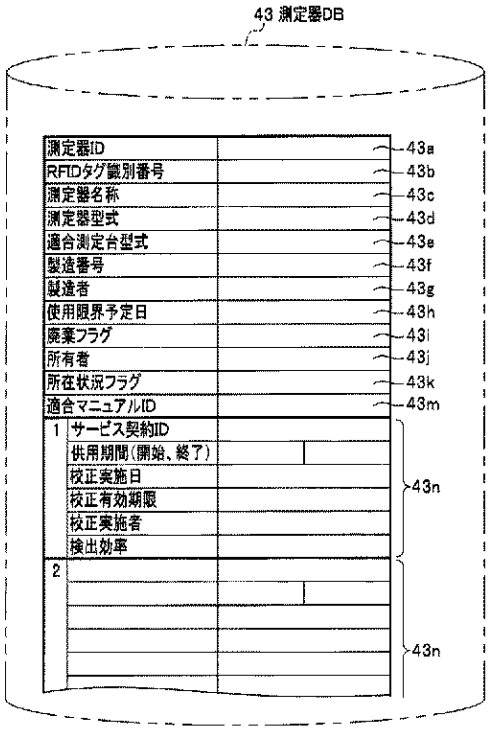
【図18】



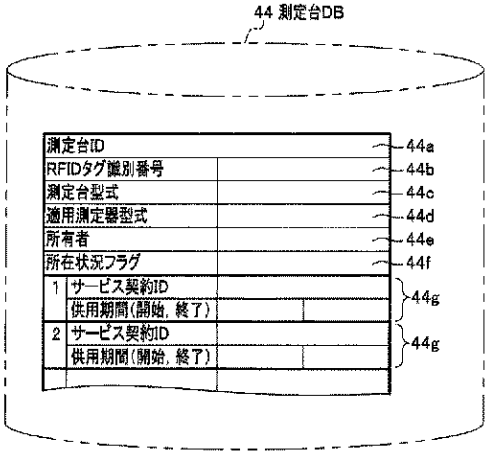
【図19】



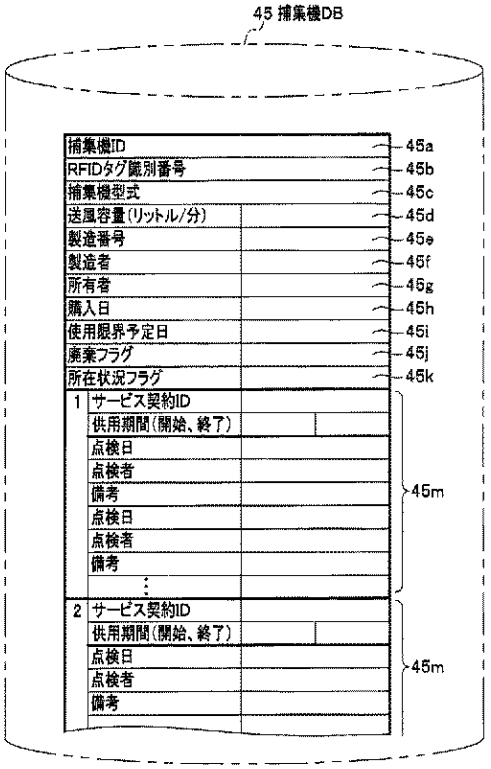
【図20】



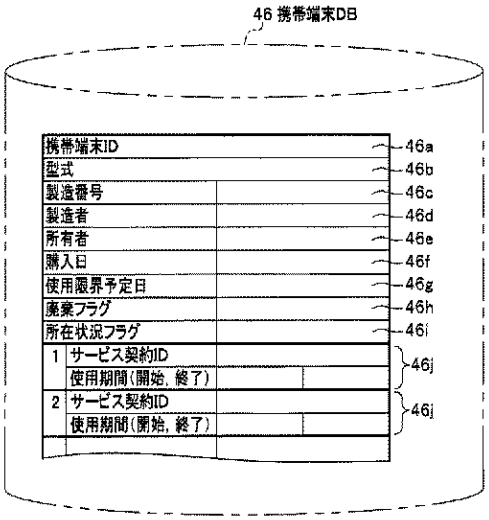
【図21】



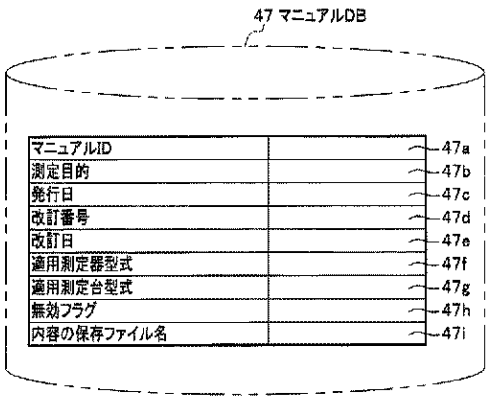
【図22】



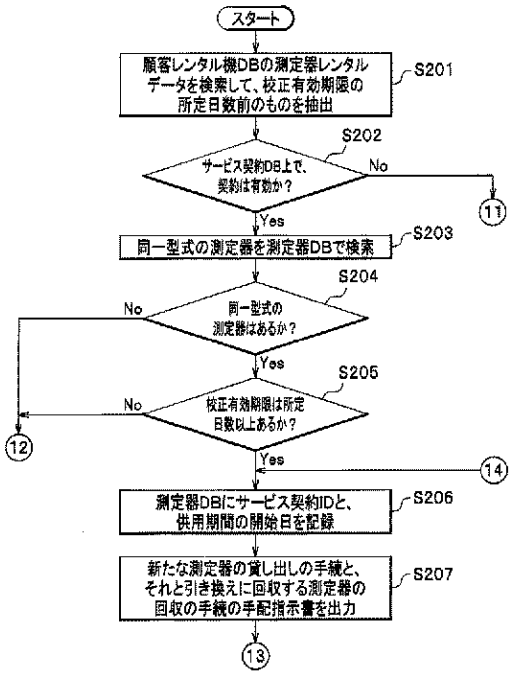
【図23】



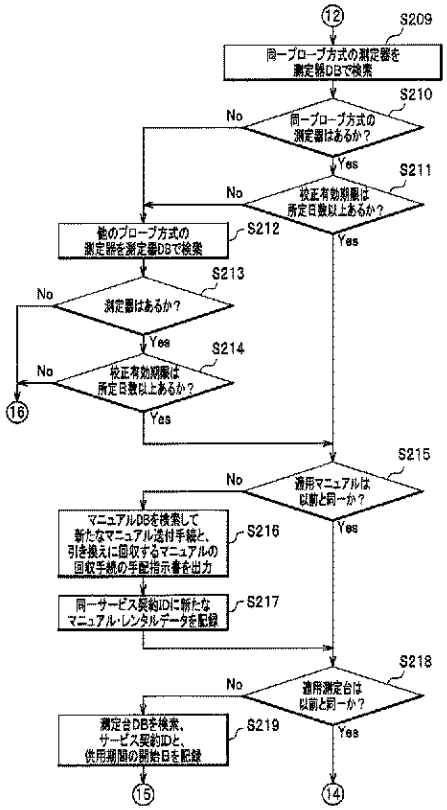
【図24】



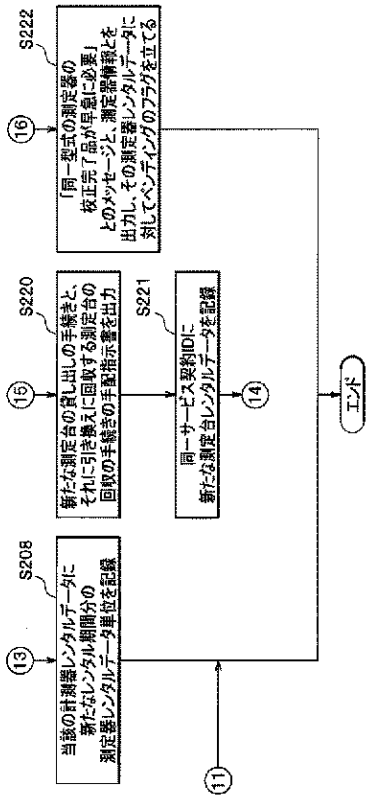
【図25】



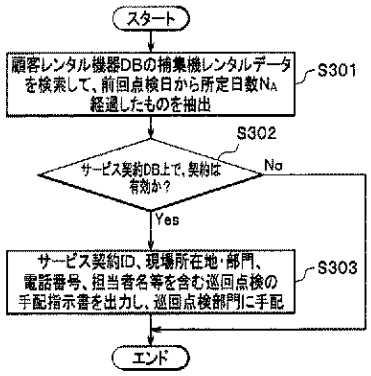
【図26】



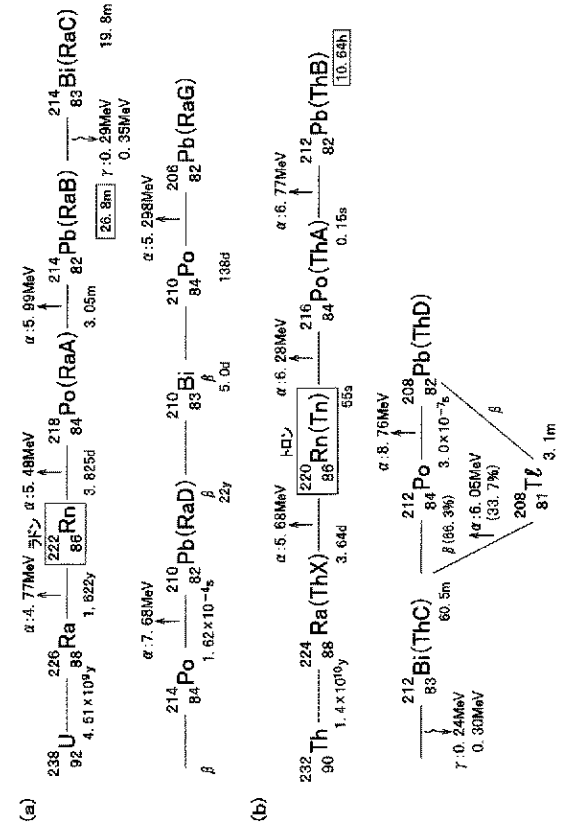
【図27】



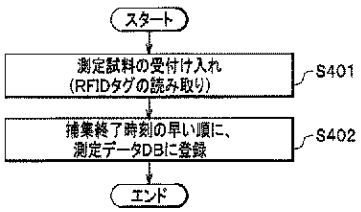
【図28】



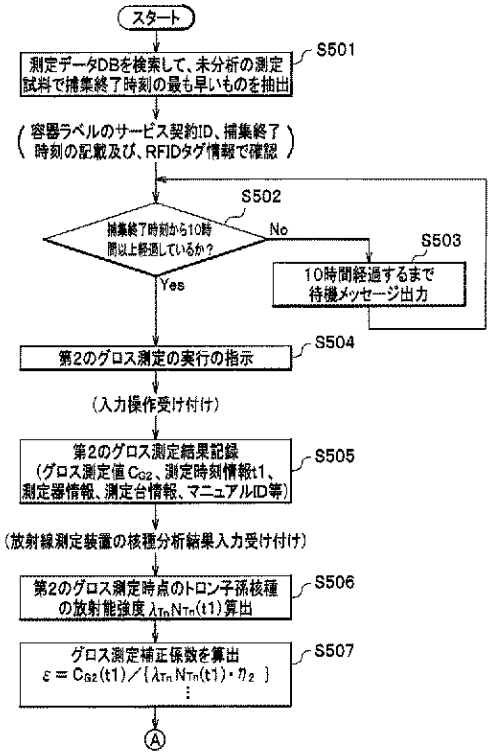
【図29】



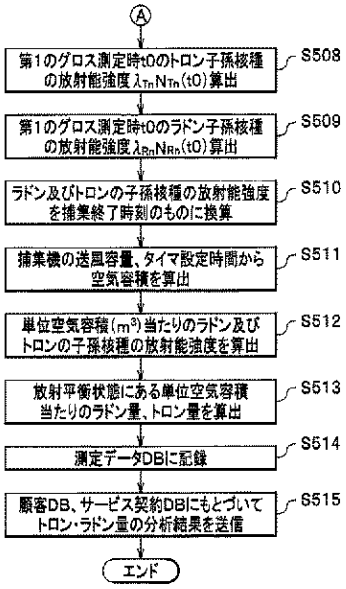
【図30】



【図31】



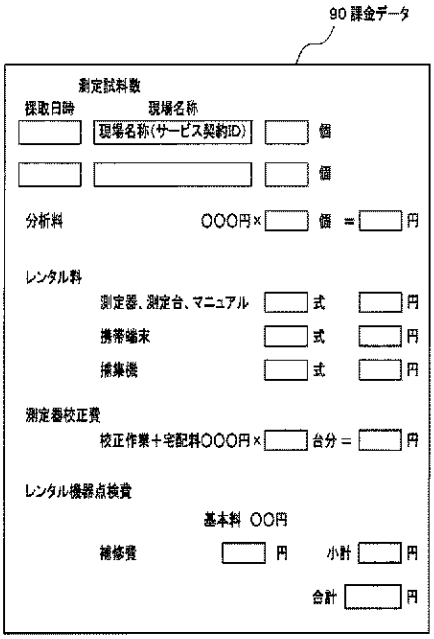
【図32】



【図33】

RFIDタグ識別番号	48a
現場測定作業者名	54a
採取場所名称	54b
捕集終了時刻	55a
タイマ設定時間	55b
捕集機ID	51A
捕集機型式	
送風容量	
第1のグロス測定値	56
測定時刻	
測定器ID	52
測定器型式	
校正有効期限	
検出効率（η_1）	
測定台ID	53
測定台型式	
マニュアルID	50
顧客コード	
サービス契約ID	
第2のグロス測定値	81
測定時刻	
測定器ID	82
測定器型式	
校正有効期限	
検出効率（η_2）	
トロン子孫核種放射能強度	83
グロス測定補正係数ε	84
放射線測定装置ID	85
放射線測定装置型式	
トロン量	86
ラドン量	87
報告日時	88

【図34】



(51)Int.Cl.　　F I
Ｇ０６Ｑ　50/00　　(2006.01)　　Ｇ０６Ｆ　17/60　　１５０

(72)発明者　海原　明久
茨城県日立市大みか町五丁目２番１号　株式会社日立製作所　情報制御システム事業部内

審査官　藤本　加代子

(56)参考文献　特開平０６－１７４８５０（ＪＰ，Ａ）
特開２００２－２５１４５３（ＪＰ，Ａ）
特開２００６－３３８５５２（ＪＰ，Ａ）
特開２００３－０９９６６２（ＪＰ，Ａ）
特開平０６－２０１８３１（ＪＰ，Ａ）

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
Ｇ０１Ｔ　　１／１６
Ｇ０１Ｎ　　１／０２
Ｇ０１Ｎ　　１／２２
Ｇ０１Ｔ　　１／１６７
Ｇ０１Ｔ　　７／０２